Anexo A — Resposta do Gemini

Texto copiado da interface do Gemini, sem edição. As tabelas de fontes perderam a formatação na cópia; o conteúdo está íntegro.

Data de corte do seu conhecimento: Janeiro de 2025.
Consulta à web: Não (vedação estrita do sistema; análise baseada em base de conhecimento interna).
1. Adaptação ágil e sem entulho de banheiros para envelhecimento seguro (Aging in Place)
1. Nome da oportunidade: Adequação rápida de banheiros residenciais para idosos no Plano Piloto.
2. Tendência de origem: Envelhecimento demográfico da população e preferência por envelhecer na própria casa em vez de em instituições.
3. Oportunidade: Filhos adultos (35-55 anos) de idosos residentes no Plano Piloto, Lago Sul e Lago Norte (DF) que precisam instalar barras, assentos e pisos antiderrapantes com urgência para prevenir quedas, mas rejeitam obras tradicionais por conta da poeira, atrasos e falta de conhecimento técnico normativo dos pedreiros generalistas.
4. Triagem:
   1. Quem? Filhos de idosos ou os próprios idosos proprietários de imóveis antigos no DF.
   2. Quanto dói? Custa a segurança física (risco de fraturas graves) e alto estresse familiar com obras demoradas.
   3. Quem paga? O filho adulto ou o idoso, com recursos próprios (poupança/aposentadoria).
   4. Por que este negócio? Foca na expertise do fundador em acabamento fino e gestão, garantindo execução em até 48h com técnicas de fixação limpa, algo que empreiteiras de reforma geral não priorizam por ser "obra pequena".
   5. Por que agora? Os apartamentos do Plano Piloto (construídos nas décadas de 70/80) não foram projetados para acessibilidade, e seus proprietários originais estão atingindo idade avançada massivamente nesta década.
5. 1º M — Demanda de mercado: A audiência-alvo é alcançável via parcerias B2B2C com geriatras, fisioterapeutas e síndicos de blocos antigos do Plano Piloto. O custo de captação (CAC) [ESTIMATIVA: R$ 150 a R$ 250 em comissionamento/marketing direto] se recupera no primeiro fechamento, visto que não há modelo de assinatura, mas o ticket cobre o CAC imediatamente.
6. 2º M — Tamanho e estrutura: O Brasil atingiu 15,8% de população com 60 anos ou mais (IBGE Censo, 2022). O mercado de reformas residenciais no DF é altamente fragmentado, dominado por profissionais autônomos informais. As barreiras de entrada para o nicho são médias: exige conhecimento da norma NBR 9050 e fornecedores específicos de acabamento hospitalar/residencial, o que inibe o pedreiro informal.

7. 3º M – Análise de margem: Margem bruta [ESTIMATIVA]: 40% a 50%, operando com kits padronizados. Investimento inicial [ESTIMATIVA]: R$ 45.000 (ferramentas de precisão, EPIs, aspiradores industriais para contenção de pó, veículo utilitário usado e capital de giro). Ponto de equilíbrio [ESTIMATIVA]: 6 a 8 adaptações mensais, assumindo ticket médio de R$ 3.500. A cadeia de valor envolve compra direta de fabricantes de metais sanitários e execução própria.
8. Modelo de negócio: Quem usa é o idoso. Quem decide é frequentemente o filho adulto ou cuidador. Quem paga é a família. Pagam para mitigar o risco iminente de quedas e evitar o transtorno de uma reforma suja. O custo envolve materiais de acessibilidade, mão de obra especializada do fundador/equipe e deslocamento.
9. Modelo na web: Não se enquadra primariamente nos cinco modelos digitais puros, pois é um serviço físico (offline). Utiliza a web apenas como canal de "Empresarial" (geração de leads via site corporativo e tráfego pago focado em buscas de urgência locais).
10. Métrica de negócio: Receita bruta mensal e Custo de Aquisição de Cliente (CAC) via parcerias médicas/condominiais, visando provar tração de caixa positivo no semestre.
11. Checklist de Dornelas:
   1. Existe um problema? Sim. Quedas em banheiros são a principal causa de acidentes domésticos em idosos.
   2. Existe produto/serviço? Sim. Serviço de retrofit focado em acessibilidade rápida e limpa.
   3. Clientes claros? Sim. Famílias com idosos em áreas de alto poder aquisitivo do DF.
   4. Marketing exequível? Sim. Visitas a condomínios, panfletagem direcionada em clínicas de geriatria e tráfego local no Google.
   5. Janela aberta? Sim. A demografia atual e a infraestrutura envelhecida do DF criam urgência imediata.
12. O que pode dar errado: Dependência da curva de aprendizagem e confiança; se houver um acidente com uma barra mal fixada, o risco reputacional destrói o negócio localmente.
13. Fontes:

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que mede
Envelhecimento populacional (aplicado regionalmente)	15,8%	IBGE (Censo Demográfico)	2022	Proporção de pessoas com 60 anos ou mais no total da população

brasileira.

Tamanho específico do mercado de reformas para idosos no DF

[SEM DADO CONFIÁVEL]

-

-

-

14. Grau de confiança: Alto. É um problema biológico inevitável (envelhecimento) atrelado a um problema físico imutável (apartamentos antigos), que o perfil técnico do fundador resolve perfeitamente com baixo capital.

2. Reparos "Garantia de Vistoria" para inquilinos de plataformas digitais

1. Nome da oportunidade: Execução rápida de acabamentos e pintura para aprovação de saída de imóveis alugados.

2. Tendência de origem: Digitalização e desintermediação do mercado imobiliário (ex: QuintoAndar) exigindo padrões rigorosos, frios e documentados nas vistorias de saída.

3. Oportunidade: Inquilinos de apartamentos em Águas Claras, Sudoeste e Noroeste (DF) que estão de mudança e precisam entregar o imóvel com pintura, rejunte e revestimentos idênticos ao laudo inicial de entrada para não pagarem multas abusivas das plataformas, mas não têm tempo nem habilidade para gerir pequenos reparos.

4. Triagem:

   1. Quem? Inquilinos pessoas físicas de classe B/C+ em processo de desocupação no DF.

   2. Quanto dói? Custa dinheiro (multas contratuais e aluguel correndo até a aprovação) e tempo.

   3. Quem paga? O próprio inquilino de saída, com orçamento do próprio bolso.

   4. Por que este negócio? Foca exclusivamente em "passar na vistoria" (leitura de laudo, retoques estéticos de pintura, rejunte, gesso, piso), aproveitando o know-how de acabamento do fundador. Empreiteiros comuns fogem de obras de 2 dias baseadas em pequenos retoques.

   5. Por que agora? As plataformas de aluguel digital escalaram fortemente no DF recentemente e automatizaram as vistorias, tornando as reprovações uma dor frequente e custosa.

5. 1º M — Demanda de mercado: Audiência acessível via marketing digital (geolocalizado para áreas de alta rotatividade de aluguel). O custo de captação se recupera em dias, pois a conversão é de extrema urgência (o cliente tem prazo de entrega de chaves).

6. 2º M — Tamanho e estrutura: O mercado de locação é altamente dinâmico, mas a taxa de reprovação em vistorias no DF é [SEM DADO CONFIÁVEL]. A fragmentação é total (faz-tudo locais). As barreiras de entrada são baixas para a operação, mas médias para o modelo de negócios "garantia de aprovação" que exige precisão técnica no acabamento.

7. 3º M — Análise de margem: Margem bruta [ESTIMATIVA]: 50% a 60%, pois o custo de material é ínfimo (retoques) e o valor percebido é a mão de obra/urgência. Investimento inicial [ESTIMATIVA]: R$ 20.000 (ferramentas de pintura, masseira, pequenos reparos, marketing intenso). Ponto de equilíbrio [ESTIMATIVA]: 10 a 12 reparos mensais a um ticket de R$ 1.800. Cadeia de valor restrita à compra em home centers locais.
8. Modelo de negócio: Quem usa, decide e paga é o inquilino, para estancar a perda financeira (aluguel prorrogado por reprovação). O custo principal da empresa é hora-homem e deslocamento.
9. Modelo na web: Predominantemente "Intermediação/Empresarial" para atração, porém a entrega é offline. Pode-se usar o modelo de afiliados (pagar comissão para corretores autônomos ou transportadoras de mudança que indicam o serviço).
10. Métrica de negócio: Número de contratos fechados por mês e Taxa de Aprovação de Vistoria de Primeira (se não for >95%, o modelo ruirá).
11. Checklist de Dornelas:
   1. Existe um problema? Sim. Retenção de caução ou cobrança extra por reprovação em vistoria de saída.
   2. Existe produto/serviço? Sim. Pacote rápido de pintura e pequenos reparos focados no laudo de entrada.
   3. Clientes claros? Sim. Inquilinos em fase de mudança no DF.
   4. Marketing exequível? Sim. Google Ads para termos como "reforma entrega imóvel DF".
   5. Janela aberta? Sim, consolidada pela adoção massiva de imobiliárias digitais na RIDE.
12. O que pode dar errado: As plataformas digitais começarem a embutir equipes próprias de reparo descontadas direto do cartão de crédito do inquilino, eliminando a oportunidade de terceiros.
13. Fontes:
Afirmação
        Número
        Fonte
        Ano
        O que mede
        Volume de vistorias reprovadas no DF
        [SEM DADO CONFIÁVEL]
        -
        -
        -
        14. Grau de confiança: Médio-Alto. A dor é financeira e muito aguda, o que facilita a venda, mas sofre com a dificuldade de prever a sazonalidade exata da demanda sem dados confiáveis de vacância de locação por região do DF.
3. Tratamento acústico de baixo impacto para home offices em condomínios

adensados
1. Nome da oportunidade: Revestimento acústico sem perda de área útil para apartamentos ruidosos.
2. Tendência de origem: Estabilização do modelo de trabalho híbrido/remoto e adensamento urbano com baixa qualidade de isolamento acústico entre lajes/paredes.
3. Oportunidade: Profissionais liberais, executivos e funcionários públicos (ex: servidores do TCU/STF trabalhando remoto) residentes em prédios novos de Águas Claras e Noroeste, que perdem produtividade devido ao ruído de vizinhos ou da rua, e precisam de isolamento em 1 cômodo (escritório) sem envolver quebra-quebra pesado ou perda significativa de metragem quadrada.
4. Triagem:
   1. Quem? Trabalhadores de modelo remoto/híbrido de alta renda habitando apartamentos compactos no DF.
   2. Quanto dói? Custa paz mental, concentração e profissionalismo (ruído em reuniões).
   3. Quem paga? O morador, com renda do trabalho.
   4. Por que este negócio? Especialização estrita em mantas acústicas, drywall de alta performance e lã de PET/rocha (domínio de revestimento do fundador). A construtora original não resolve, e os gesseiros comuns não entendem de decibéis, apenas de estética.
   5. Por que agora? O boom imobiliário recente (década de 2010+) focou em otimização de custo (paredes mais finas), colidindo com o trabalho em casa fixado na década de 2020.
5. 1º M — Demanda de mercado: Alcançável via redes sociais segmentadas (LinkedIn, Instagram) para moradores de áreas específicas. CAC recuperado rapidamente devido ao alto ticket médio de soluções acústicas.
6. 2º M — Tamanho e estrutura: O déficit de isolamento no Brasil em imóveis novos é notório, mas o tamanho exato do mercado de retrofit acústico em home offices no DF é [SEM DADO CONFIÁVEL]. A concorrência primária são empresas de grande porte focadas em estúdios musicais ou auditórios comerciais, não no B2C residencial pequeno.
7. 3º M — Análise de margem: Margem bruta [ESTIMATIVA]: 30% a 40% (materiais acústicos têm custo elevado). Investimento inicial [ESTIMATIVA]: R$ 70.000 (equipamentos de medição acústica, estoque inicial com fornecedores homologados, treinamento técnico complementar se necessário). Ponto de equilíbrio [ESTIMATIVA]: 4 a 5 escritórios por mês (ticket de R$ 8.000 a R$ 12.000 por cômodo).
8. Modelo de negócio: O morador usa, decide e paga. Paga por silêncio e privacidade. Custos principais concentrados no insumo de alta tecnologia (mantas, painéis) e mão de obra de precisão.
9. Modelo na web: Não é um negócio da web. Canal "Empresarial" para portfólio e prova social (antes/depois em vídeo com captação de áudio).
10. Métrica de negócio: Ticket médio e Margem de Contribuição por projeto.

11. Checklist de Dornelas:

1. Existe um problema? Sim. Inconveniência crônica de ruído em apartamentos modernos em regime de home office.

2. Existe produto/serviço? Sim. Execução de forros, paredes acopladas e painéis fonoabsorventes.

3. Clientes claros? Sim. Profissionais em home office em bairros adensados do DF.

4. Marketing exequível? Sim, via demonstrações audiovisuais do resultado nas redes.

5. Janela aberta? Sim, o home office consolidou-se como modelo viável no setor público e privado de Brasília.

12. O que pode dar errado: Dependência severa do custo de materiais industrializados e de logística (frete do eixo Sul/Sudeste para o DF), que pode esmagar a margem se repassado integralmente ao cliente, inviabilizando a venda.

13. Fontes:

Afirmação

Número

Fonte

Ano

O que mede

Volume do mercado de retrofits acústicos B2C no DF

[SEM DADO CONFIÁVEL]

-

-

-

14. Grau de confiança: Médio. A execução técnica (revestimento) é forte para o perfil do fundador, mas a barreira de custo do insumo é a mais alta das três opções, e a dor do cliente é ligeiramente mais tolerável do que uma multa imobiliária ou o risco de fratura de um familiar.

Descartadas

* Aplicativo de intermediação de mão de obra (Match Pedreiro/Cliente): Falhou na pergunta 4 da Triagem (Por que este negócio, e não o incumbente?). Players como GetNinjas e Habitissimo já dominam o mercado com orçamentos em tecnologia e marketing infinitamente superiores aos R$ 150 mil do recorte.
* Construtora de grandes retrofits comerciais para o Governo (Esplanada): Falhou na premissa do Bloco 1 (Capital inicial de até R$ 150 mil). Obras B2B/B2G exigem robusto capital de giro para suportar faturamentos a prazo, cronogramas longos e atrasos em medições.
* Indústria local de revestimentos sustentáveis a partir de entulho (Reciclagem RCD): Falhou na premissa do Bloco 1 (Capital inicial). Instalar britadores, maquinário de compactação e obter licenças ambientais no DF demanda alto investimento de capital intensivo (Capex), impossível sem investidor externo nesse teto.

Ranking Final

1. Adaptação ágil de banheiros para idosos: Maior previsibilidade demográfica, urgência inegável (saúde/segurança) e sinergia perfeita com a experiência de gestão e acabamento fino do fundador com baixo capital.
2. Reparos de vistoria: Dor financeira aguda (multa) garante conversão rápida e exige baixo investimento, mas apresenta barreira de entrada menor (qualquer pintor pode tentar competir, ainda que com pior gestão).
3. Tratamento acústico de home office: Ticket médio mais alto e nicho muito rentável, porém dependente de materiais caros de outras regiões, o que pressiona o caixa de uma ME/EPP no primeiro ano.

Limitações desta resposta

Não foi possível verificar, por falta de dados abertos oficiais atualizados: (a) a taxa exata de reprovação de vistorias residenciais no DF por imobiliárias digitais; e (b) o dimensionamento em reais (R$) do consumo de materiais de isolamento acústico focado exclusivamente no consumidor final residente na RIDE-DF. Utilizei premissas de comportamento lógico de consumo habitacional para estimar a viabilidade das demandas.

Anexo B — Resposta do ChatGPT

O ChatGPT entregou a resposta como arquivo .docx gerado pela própria ferramenta. Aqui está o conteúdo convertido para leitura, sem edição. Baixar o .docx original.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) | Abertura em 2027 | Avaliação até 2030

Data de corte do conhecimento: 10 de outubro de 2026.

Consulta à web: sim. Foram consultadas fontes oficiais e setoriais; links estão listados ao longo do documento.

Resumo executivo

Recomendação: entrar por um nicho técnico com escopo controlado, evidência fotográfica, orçamento transparente e garantia contratual — e não como empreiteira generalista. A experiência do fundador em acabamento e revestimento é uma vantagem especialmente em infiltrações, recuperação de revestimentos e reformas curtas.

As três oportunidades aprovadas, em ordem de defensabilidade, são: (1) diagnóstico e correção de infiltrações/revestimentos em condomínios; (2) manutenção programada e pequenas obras para carteiras de imóveis comerciais/condominiais; (3) reformas residenciais compactas com escopo fechado e execução compatível com o crédito Reforma Casa Brasil. A terceira tem janela comercial observável, mas sua permanência depende das regras e da continuidade do crédito em 2027.

Limitação central: não foi localizado dado oficial que dimensione diretamente o mercado endereçável de cada nicho no DF/RIDE-DF, nem base pública suficiente para estimar concorrentes, margens médias ou CAC locais. Onde necessário, valores de margem, investimento e ponto de equilíbrio são estimativas de planejamento, não estatísticas de mercado.

Premissas e método

- Empresa ME/EPP com até 15 pessoas no primeiro ano, capital próprio máximo de R$ 150 mil e início em 2027.
- Os valores de preço, margem, investimento e ponto de equilíbrio abaixo são [ESTIMATIVA], para testar viabilidade; não são cotações de mercado nem promessa de resultado.
- O ponto de equilíbrio usa contribuição após custos variáveis para cobrir despesas fixas mensais. Exemplo: despesas fixas de R$ 18 mil/mês e margem de contribuição de 35% implicam receita de equilíbrio de cerca de R$ 51,4 mil/mês.
- Tamanho de mercado: quando não há medição confiável do nicho, a resposta é [SEM DADO CONFIÁVEL]. Evidências de licitações ou programas de crédito confirmam existência de demanda/rota de compra, mas não provam tamanho total nem lucratividade.
- A RIDE-DF inclui municípios do Entorno com dinâmica própria. Evidências específicas do DF não são automaticamente extrapoladas para Goiás.

1. Diagnóstico de contexto

A construção brasileira tem perspectiva setorial positiva, porém sensível a juros, custo de mão de obra e tributação. A CBIC projetou crescimento de 2% para a construção em 2026, após crescimento estimado em torno de 1,3% em 2025; são projeções nacionais, não previsão específica para o DF. Fonte: CBIC, 11/02/2026, https://cbic.org.br/construcao-civil-projeta-2026-mais-positivo-que-2025-impulsionado-por-credito-e-investimentos/

O SINAPI do IBGE/Caixa é uma referência mensal para custos, salários e materiais da construção por UF e é usado em orçamentação pública. Na página consultada, o DF aparece com custo médio de R$ 2.051,00/m² em agosto de 2026; a página também lista variação acumulada em 12 meses de 7,45% para o DF. Confirmar o mês e a série vigente ao orçar em 2027; custo médio de construção não equivale ao preço de uma reforma específica. Fonte: IBGE, SINAPI, consulta em 10/10/2026, https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9270-sistema-nacional-de-pesquisa-de-custos-e-indices-da-construcao-civil.html

Há evidência concreta de compra institucional de manutenção predial no DF: editais de 2025 e 2026 incluem manutenção preventiva/corretiva, pequenas obras, adaptações e serviços sob demanda. Isso demonstra uma rota de contratação, mas também revela concorrência, requisitos de habilitação e risco de capital de giro. Fontes: Compras.gov.br (SPU/DF, Pregão 90007/2025) e GDF/SES-DF (Pregão 90078/2025), links nas referências.

O programa Reforma Casa Brasil, conforme página da CAIXA consultada, permite financiar mão de obra, materiais e orientação técnica para itens como revestimento, pintura, instalações e acessibilidade, sujeito à elegibilidade e análise de crédito. A disponibilidade e as regras devem ser verificadas novamente antes do lançamento em 2027. Fonte: CAIXA, https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/reforma-casa-brasil/Paginas/default.aspx

Oportunidade 1 — Diagnóstico e correção de infiltrações e falhas de revestimento para condomínios

1. Nome da oportunidade — Diagnóstico documentado + reparo com escopo fechado de infiltrações, rejuntes, impermeabilização localizada e revestimentos em áreas comuns.

2. Tendência de origem — Condomínios precisam conservar o patrimônio e controlar despesas; custo de obra e mão de obra pressionam o orçamento. O SINAPI oferece referência pública de custos, mas não prova crescimento específico do nicho.

3. Oportunidade — Síndicos profissionais, administradoras e conselhos de condomínios residenciais de médio porte no Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Guará e municípios do Entorno precisam reduzir reincidência de infiltração em fachadas, coberturas, juntas, áreas molhadas e garagens. A oferta seria vistoria visual, mapa fotográfico, priorização por risco, orçamento por etapas e execução com registro de antes/depois. Diagnóstico estrutural ou laudo técnico deve ser realizado/assinado por profissional legalmente habilitado quando aplicável.

4. Triagem — 1) Quem: síndico/administradora com ocorrência recorrente e assembleia pressionando por solução. 2) Dor: danos secundários, reclamações, retrabalho e risco de litígio; custo específico por condomínio: [SEM DADO CONFIÁVEL]. 3) Paga: condomínio, via orçamento aprovado/fundo de obras. 4) Diferencial: especialização em revestimento, diagnóstico documentado, escopo

delimitado e garantia; difícil de copiar só com anúncio, mas copiável por empresa técnica. 5) Agora: custo de reparo e necessidade contínua de conservar ativos; janela é estrutural, não uma moda.

5. 1º M — Demanda de mercado — Audiência-alvo inicial: síndicos profissionais e administradoras com carteira de condomínios. Canais: prospecção direta, parcerias com administradoras, indicação de engenheiros/arquitetos e conteúdo técnico local. [ESTIMATIVA] CAC inicial de R$ 500–1.500 por contrato ganho, supondo prospecção comercial própria, visitas e materiais; deve ser medido por 90 dias. Recuperação em menos de 12 meses é plausível se o primeiro contrato cobrir CAC e gerar margem positiva; não comprovada antes do piloto.

6. 2º M — Tamanho e estrutura — Tamanho do mercado específico no DF/RIDE: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Crescimento do nicho: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Estrutura: mercado fragmentado entre empresas de impermeabilização, manutenção predial, pequenas empreiteiras e profissionais autônomos; competidores-chave devem ser mapeados por região e tipo de serviço antes da abertura. Barreira de entrada moderada: diagnóstico consistente, segurança de trabalho em altura, documentação, reputação e capacidade de cumprir garantia. A experiência do fundador é aderente.

7. 3º M — Análise de margem — [ESTIMATIVA] Investimento inicial: R$ 70 mil–110 mil (ferramentas e equipamentos leves, EPIs, treinamento, veículo/locação e capital de giro; sem compra de imóvel ou veículo caro). Margem bruta-alvo: 30%–40% sobre serviço faturado, antes das despesas administrativas, a validar por obra-piloto. Ponto de equilíbrio ilustrativo: despesas fixas de R$ 18 mil/mês ÷ margem de contribuição de 35% = R$ 51,4 mil/mês de receita. Cadeia de valor: vistoria → diagnóstico/escopo → aprovação do condomínio → compra de materiais → execução → inspeção e registro → manutenção preventiva.

8. Modelo de negócio — Usa: moradores e administração condominial. Decide: síndico/conselho/assembleia conforme convenção e valor. Paga: condomínio. Por quê: reduzir reincidência e dar rastreabilidade à contratação. [ESTIMATIVA] Ticket por intervenção: R$ 8 mil–35 mil, dependendo do escopo, área e acesso; não é média de mercado. Custos: equipe de execução, materiais, acesso/andaimes ou terceirização, EPIs, descarte, tributos, deslocamento e retrabalho.

9. Modelo na web — Modelo empresarial (B2B), com geração de leads via site/catálogo digital; não é mercado virtual nem rede social. A web serve para prova

de competência, captação e agendamento, não como produto principal.

10. Métrica de negócio que provaria tração em 12 meses — Meta interna de validação [ESTIMATIVA]: 12 contratos pagos, margem bruta média ≥30%, retrabalho em garantia <5% da receita e pelo menos 30% das vendas por indicação/recorrência. Medir CAC por canal, ticket médio, prazo de recebimento e dias de obra.

11. Checklist de Dornelas — 1) Sim — infiltração e falha de revestimento são problemas observáveis. 2) Sim — vistoria, reparo e plano preventivo. 3) Sim — síndicos/administradoras são identificáveis. 4) Sim, condicional — venda direta e parceria reduzem CAC, mas precisa testar. 5) Sim, com ressalva — demanda contínua, porém sem dado local do tamanho do nicho.

12. O que pode dar errado — Infiltração pode ter origem estrutural ou exigir intervenção fora da competência da equipe; acesso em altura e segurança elevam custo; condomínio pode adiar aprovação; garantia pode consumir margem; chuvas afetam cronograma. Não depender de subsídio ou anúncio público. Usar responsável técnico quando exigido e contratos que definam limites do diagnóstico.

13. Fontes — Ver tabela de fontes abaixo.

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
SINAPI/DF	R$ 2.051/m²; variação 12 meses 7,45%	IBGE/Caixa — SINAPI	ago/2026	Custo médio por m² e variação de custos da construção no DF; não é preço de reforma.
Compra pública de manutenção predial	Sem valor agregado usado	Compras.gov.br, Pregão 90007/2025	2025	Edital para manutenção predial sob demanda em imóveis da SPU no DF.
Pesquisa empresarial local	Sem número de mercado usado	IPEDF — PDAE 2023	2024 (publicação)	Pesquisa de empresas do DF, incluindo construção; página pública consultada não

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
				dimensiona este nicho.

14. Grau de confiança — Médio. Forte aderência à experiência do fundador e problema concreto; confiança limitada pela falta de dados locais de volume, preços e concorrência. Validar com 15 entrevistas e 3 obras-piloto antes de comprometer todo o capital.

Oportunidade 2 — Manutenção programada e pequenas obras para carteiras comerciais e condominiais

1. Nome da oportunidade — Contrato recorrente de inspeções, pequenos reparos e execução de ordens de serviço para administradoras, clínicas, lojas, escolas privadas e condomínios.

2. Tendência de origem — Gestores de imóveis procuram previsibilidade operacional e documentação de manutenção. Contratações públicas e privadas mostram demanda por serviços preventivos/corretivos, mas a existência de editais não garante acesso a contratos para uma empresa nova.

3. Oportunidade — Administradoras de imóveis e gestores de clínicas, escolas privadas, redes de varejo e condomínios com vários endereços precisam resolver chamados de acabamento, pintura, revestimentos, reparos leves e adaptações sem contratar uma empreiteira diferente a cada ocorrência. O produto é uma mensalidade por disponibilidade/inspeção mais preço unitário por ordem de serviço, com SLA e relatório.

4. Triagem — 1) Quem: gestor de facilities, gerente administrativo ou administradora com vários imóveis. 2) Dor: chamados sem acompanhamento, tempo de imóvel indisponível e fornecedores fragmentados; impacto local quantificado: [SEM DADO CONFIÁVEL]. 3) Paga: empresa/condomínio por orçamento operacional. 4) Diferencial: prazo de resposta, registro digital, tabela de preços e histórico por ativo; incumbentes podem copiar, então a defesa é confiabilidade e densidade de rota. 5) Agora: digitalização simples e exigência de rastreabilidade são facilitadores, mas a demanda é contínua, não uma janela temporária.

5. 1º M — Demanda de mercado — Alvo: carteiras de 5–30 imóveis ou instalações que gerem chamados mensais. Canais: prospecção para administradoras, gestores de facilities, contadores e redes locais. [ESTIMATIVA] CAC por cliente empresarial: R$ 800–2.500; considerar ciclo comercial de 1–4 meses. Retorno em menos de um ano é possível com contrato recorrente e densidade geográfica; deve ser comprovado por contrato-piloto.

6. 2º M — Tamanho e estrutura — Tamanho regional do mercado endereçável: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Crescimento: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Concorrência inclui empresas de manutenção predial, facilities, prestadores autônomos e empreiteiras. Editais públicos confirmam a existência de compras formais: SPU/DF publicou pregão para manutenção predial sob demanda em 2025; GDF/SES-DF publicou edital para serviços comuns de engenharia, manutenção, reforma e pequenas obras em 2026. Barreiras: habilitação técnica, capital de giro, cumprimento de SLA e gestão de equipes. Recomenda-se começar no setor privado e tratar licitação como canal secundário.

7. 3º M — Análise de margem — [ESTIMATIVA] Investimento inicial: R$ 90 mil–140 mil, incluindo ferramentas, EPIs, sistema simples de ordens de serviço, marketing B2B, seguros/regularização e capital de giro para recebimentos tardios. Margem bruta-alvo: 25%–35%, dependendo do peso de materiais e deslocamento. Ponto de equilíbrio ilustrativo: R$ 22 mil de despesas fixas ÷ 30% de contribuição = R$ 73,3 mil/mês. Cadeia: prospecção → vistoria/inventário → proposta de SLA → chamados → triagem → execução própria ou subcontratada → aceite documentado → faturamento.

8. Modelo de negócio — Usa: funcionários/usuários dos imóveis; decide: gestor de facilities, compras ou síndico; paga: empresa/condomínio. Paga por reduzir fricção de contratar múltiplos prestadores, controlar prazo e ter histórico de serviço. Receita: mensalidade de inspeção/gestão + ordens de serviço; custos: equipe, deslocamento, materiais, subcontratação, software, seguros, tributos e capital de giro.

9. Modelo na web — Modelo empresarial com camada de intermediação operacional apenas se houver rede de subcontratados; não criar marketplace aberto no início. Um portal simples de chamados é ferramenta de entrega, não fonte independente de receita.

10. Métrica de negócio que provaria tração em 12 meses — [ESTIMATIVA] 5 contratos recorrentes ativos, receita recorrente cobrindo ≥40% das despesas fixas, cumprimento de SLA ≥90%, margem bruta ≥28% e recebimento médio inferior a 45 dias. Acompanhar receita por cliente, renovação, chamados por imóvel e custo de deslocamento.

11. Checklist de Dornelas — 1) Sim — gestores lidam com manutenção e chamados. 2) Sim — SLA, inspeção e reparo. 3) Sim — administradoras e gestores podem ser prospectados nominalmente. 4) Sim, condicional — venda consultiva e operação concentrada por região; CAC precisa ser testado. 5) Parcial/Sim — necessidade é recorrente, mas a vantagem competitiva precisa ser construída; por isso fica abaixo da oportunidade 1.

12. O que pode dar errado — Contratos grandes podem exigir capital de giro, seguros, atestados e equipe maior que o limite inicial; deslocamento pulverizado destrói margem; clientes podem pressionar preço; licitações podem demorar e exigir documentação. Não contar com edital não contratado. Evitar dependência de um único cliente.

13. Fontes — Ver tabela de fontes abaixo.

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
Pregão de manutenção predial da SPU no DF	Sem valor agregado usado	Compras.gov.br, Pregão 90007/2025	2025	Objeto de manutenção preventiva/corretiva sob demanda para imóveis da SPU no DF, com referência ao SINAPI.
Pregão GDF/SES-DF	Sem valor agregado usado	Comprasnet/GDF, Pregão 90078/2025 (edital publicado em 2026)	2026	Registro de preços para manutenção, reforma, adaptação e pequenas obras em unidades de saúde.
SINAPI	R$ 2.051/m²; variação 12 meses 7,45%	IBGE/Caixa	ago/2026	Referência geral de custo de construção no DF; não mede manutenção predial.

14. Grau de confiança — Médio-baixo. A demanda e os canais de compra são verificáveis, mas competir com empresas estabelecidas e financiar contratos exige disciplina operacional. Só avançar após obter duas cartas de intenção ou um contrato-piloto pago.

Oportunidade 3 — Reformas residenciais compactas com escopo fechado e controle de custo

1. Nome da oportunidade — Reformas de 1 a 3 ambientes, com preço por escopo, cronograma curto, fotos de avanço e documentação de materiais e mão de obra.

2. Tendência de origem — Crédito voltado à melhoria habitacional pode destravar parte da demanda de famílias elegíveis; a CAIXA descreve o Reforma Casa Brasil como linha para itens como revestimento, pintura, telhado, instalações e acessibilidade. A regra vigente em 2026 não deve ser presumida para 2027.

3. Oportunidade — Famílias residentes em imóveis urbanos do DF e Entorno, com renda e crédito elegíveis, querem reformar banheiro, cozinha, piso, pintura ou telhado sem gerir diversos prestadores. O negócio oferece pacote com escopo limitado, orçamento transparente, compra assistida de materiais, execução e entrega fotográfica. O financiamento é contratado pelo cliente diretamente com a CAIXA; a empresa não deve se apresentar como intermediária oficial.

4. Triagem — 1) Quem: proprietário/morador com reforma necessária e orçamento definido. 2) Dor: incerteza de custo, atraso e coordenação de mão de obra; valor médio local do problema: [SEM DADO CONFIÁVEL]. 3) Paga: morador com recursos próprios ou crédito aprovado. 4) Diferencial: especialização em acabamento, preço por pacote, cronograma e garantia; fácil de copiar, portanto defesa limitada. 5) Agora: programa de crédito em operação em 2026 cria canal potencial, mas a continuidade em 2027 é incerta.

5. 1º M — Demanda de mercado — Alvo: moradores com necessidade concreta de reforma, inicialmente em poucas regiões administrativas e cidades do Entorno para reduzir deslocamento. Canais: parcerias com lojas de material, indicação de arquitetos/administradoras, busca local e portfólio com casos reais. [ESTIMATIVA] CAC de R$ 150–600 por cliente fechado, a testar; a empresa deve verificar se margem da primeira obra cobre captação e visita técnica. Não depender exclusivamente de anúncios digitais.

6. 2º M — Tamanho e estrutura — Mercado local de reformas compactas: [SEM DADO CONFIÁVEL]. Crescimento: [SEM DADO CONFIÁVEL]. A CAIXA informa faixa de financiamento de R$ 10 mil a R$ 50 mil na página consultada e lista revestimento, pintura, elétrica/hidráulica e acessibilidade entre usos elegíveis. Isso é limite de crédito, não tamanho de mercado nem ticket garantido. Concorrentes: empreiteiros pequenos, profissionais autônomos, lojas que indicam instaladores e empresas de reforma. Barreiras baixas; a defesa é processo, avaliação, cumprimento de prazo e reputação.

7. 3º M — Análise de margem — [ESTIMATIVA] Investimento inicial: R$ 45 mil–80 mil, com ferramentas, EPIs, transporte/locação, amostras, marketing e capital de giro; começar com equipe enxuta e subcontratar especialidades. Margem bruta-alvo: 25%–35%. Ponto de equilíbrio ilustrativo: despesas fixas de R$ 14 mil/mês ÷ contribuição de 30% = R$ 46,7 mil/mês. Cadeia: qualificação do lead → visita e escopo → contrato e sinal compatível com a lei → compra de material → execução → vistoria/aceite → saldo e garantia.

8. Modelo de negócio — Usa: morador/família; decide: morador ou proprietário; paga: cliente, eventualmente com crédito contratado diretamente. Paga por previsibilidade e menor custo de coordenação. [ESTIMATIVA] Pacote de reforma compacta: R$ 8 mil–30 mil conforme escopo, sem ser média de mercado. Custos: mão de obra, material, descarte, transporte, tributos, visitas, retrabalho e aquisição de cliente.

9. Modelo na web — Modelo empresarial B2C com captação digital. Não é mercado virtual: a empresa vende e executa o próprio serviço. O site deve explicar escopos, exclusões, garantias e etapas; evitar prometer aprovação de financiamento.

10. Métrica de negócio que provaria tração em 12 meses — [ESTIMATIVA] 24 obras concluídas, margem bruta média ≥28%, atraso médio inferior a 10% do prazo contratado, retrabalho inferior a 5% da receita e indicações respondendo por 25% dos novos clientes. Medir ticket, CAC, conversão de visita em contrato e prazo de recebimento.

11. Checklist de Dornelas — 1) Sim — reforma residencial é problema concreto. 2) Sim — pacotes de acabamento e reparos. 3) Sim — moradores em áreas delimitadas e elegíveis. 4) Sim, condicional — canais locais e indicação; CAC e inadimplência devem ser testados. 5) Parcial — o crédito pode ajudar, mas sua continuidade e condições em 2027 não estão garantidas.

12. O que pode dar errado — Mudança ou suspensão do programa de crédito; cliente não aprovado; escopo informal gera aditivos e conflitos; aumento de materiais e mão de obra; inadimplência; concorrência por preço; equipe subdimensionada. Não financiar materiais do cliente com caixa próprio sem sinal e marcos de pagamento contratados.

13. Fontes — Ver tabela de fontes abaixo.

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
Reforma Casa Brasil — valor informado	R$ 10 mil–50 mil	CAIXA, página do programa	Consulta em 10/10/2026	Faixa de financiamento anunciada na página consultada; regras sujeitas a alteração.
Reforma Casa Brasil — elegibilidade	Renda familiar até R$ 13 mil/mês	CAIXA, página do programa	Consulta em 10/10/2026	Critério informado na página consultada, sujeito à análise de crédito e atualização.
Perspectiva setorial nacional	Projeção de crescimento de 2% em 2026	CBIC	11/02/2026	Projeção para a construção no Brasil, não especificamente para reformas no DF.

14. Grau de confiança — Médio-baixo. O serviço corresponde à competência do fundador e há canal de crédito identificável; a defesa competitiva é baixa e a dependência de política/financiamento é maior.

Descartadas

1. Marketplace digital genérico para conectar clientes e prestadores de reforma — falha na triagem 4 (por que este negócio e não o incumbente?): baixa barreira de entrada, necessidade de liquidez dos dois lados e risco de gastar capital em tecnologia antes de provar transações rentáveis. Reavaliar somente após formar uma carteira local de prestadores e clientes.

2. Empresa de retrofit energético completo de edifícios públicos — falha na triagem 3 e no limite de capital: projetos podem exigir engenharia multidisciplinar, habilitação, garantias e capital de giro acima do adequado para uma empresa com até R$ 150 mil. O Ministério de Minas e Energia descreve retrofit e diagnóstico

energético como opções, mas não comprova contratos locais acessíveis a uma nova ME/EPP. Fonte: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/ee/guia-para-municipios/guia_de_ee_para_municipios/volume-ii/eficiencia-energetica-para-edificios-publicos-municipais-em-uso

3. Empreiteira generalista para disputar grandes licitações de manutenção — falha na triagem 4 (vantagem frente a incumbentes) e na pergunta 5 (janela): editais confirmam demanda, mas exigências de habilitação, escala, garantias e capital de giro tornam o modelo pouco defensável para início com equipe de até 15 pessoas e capital limitado. Não é uma rejeição permanente; pode ser canal futuro após histórico e atestados.

Ranking final

1. Diagnóstico e correção de infiltrações/revestimentos: melhor encaixe com a experiência do fundador, problema caro e observável, venda para decisores identificáveis e possibilidade de construir reputação técnica.
2. Manutenção programada e pequenas obras: potencial de recorrência e expansão por carteira, mas exige capital de giro, SLA e diferenciação operacional contra empresas de facilities.
3. Reformas residenciais compactas: menor investimento e aderência ao acabamento, porém concorrência mais fácil de copiar e maior incerteza sobre crédito e sensibilidade do consumidor.

Plano de validação antes de investir

- Em 30 dias: entrevistar 15 síndicos/administradoras e 10 gestores de imóveis; registrar última ocorrência, gasto, fornecedor usado, prazo e motivo de insatisfação.
- Em 60 dias: produzir três propostas-piloto pagas ou cartas de intenção com escopo, preço, prazo, condições de acesso e garantia.
- Em 90 dias: calcular margem real por obra, horas de retrabalho, CAC por canal, prazo de recebimento e necessidade de capital de giro.

- Não comprometer os R$ 150 mil de uma vez. Preservar reserva para folha, materiais e recebíveis; investir em equipamento especializado só depois de contratos pagos.
- Antes de 2027, verificar novamente regras do Reforma Casa Brasil, custos SINAPI, convenções condominiais, licenças, obrigações de segurança, exigência de responsável técnico e situação tributária.

Limitações desta resposta

- Não foi encontrado dado oficial robusto que quantifique o faturamento, o número de prestadores, o crescimento ou a margem média de cada nicho no DF/RIDE-DF.
- As páginas consultadas de licitações comprovam objetos de compra, mas não foram usadas para afirmar valor contratado, adjudicação ou participação de pequenas empresas.
- As faixas de investimento, ticket, margem, CAC e metas de tração são estimativas gerenciais para teste, não dados observados.
- Não foi feita pesquisa primária com síndicos, administradoras, empresas ou consumidores; a disposição real a pagar ainda precisa ser validada.
- Projeções setoriais nacionais foram explicitamente tratadas como nacionais, não como previsão específica para o DF.

Referências e links consultados

- IBGE — SINAPI, séries e resultados mensais: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9270-sistema-nacional-de-pesquisa-de-custos-e-indices-da-construcao-civil.html
- CBIC — Construção projeta 2026 mais positivo que 2025 (11/02/2026): https://cbic.org.br/construcao-civil-projeta-2026-mais-positivo-que-2025-impulsionado-por-credito-e-investimentos/
- IPEDF — PDAE 2023: https://ipedf.df.gov.br/pdae/

- CAIXA — Reforma Casa Brasil: https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/reforma-casa-brasil/Paginas/default.aspx
- CAIXA — Perguntas frequentes do Reforma Casa Brasil: https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/reforma-casa-brasil/perguntas-frequentes/Paginas/default.aspx
- Compras.gov.br — Pregão SPU/DF 90007/2025: https://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detacoduasg=170607&modprp=5&numprp=900072025
- Comprasnet/GDF — Pregão SES-DF 90078/2025: https://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detacoduasg=974002&modprp=5&numprp=900782025
- Lei 14.133/2021 — licitações e contratos administrativos: https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/integridade/normativos/arquivos/lei-no-14-133-de-1o-de-abril-de-2021-lei-de-licitacoes-e-contratos.pdf
- MME — Eficiência energética para edifícios públicos em uso: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/ee/guia-para-municipios/guia_de_ee_para_municipios/volume-ii/eficiencia-energetica-para-edificios-publicos-municipais-em-uso
- IBGE — Censo Demográfico 2022, página de resultados: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225&t=resultados

Oportunidades de negócio na cadeia do ambiente construído — DF e Entorno (RIDE-DF), abertura em 2027

A oportunidade mais defensável para este fundador é **recuperar fachadas e revestimentos cerâmicos de condomínios verticais do DF, com diagnóstico, projeto de intervenção e execução sob um só contrato**. O DF é a unidade da Federação com a maior proporção de moradores em apartamentos do país, exame a queda de placas gera responsabilidade civil direta para o condomínio, e a experiência do fundador em revestimento é exatamente a competência que falta à maioria dos concorrentes, que fazem pintura e limpeza.

(a) Data de corte do conhecimento do modelo: fim de junho de 2026. (b) Esta resposta foi produzida com consulta à web (pesquisa feita em 10 de outubro de 2026).

TL;DR

- **Aprovadas, em ordem de defensabilidade:** (1) recuperação de fachadas e revestimentos cerâmicos para condomínios verticais; (2) assistência técnica pós-entrega terceirizada para incorporadoras, ancorada nos prazos de garantia da ABNT NBR 17170:2022; (3) adaptação de moradias para idosos (banheiro, pisos e acessos pela NBR 9050), vendida já com o financiamento do Reforma Casa Brasil.
- **Descartadas:** manutenção de escolas públicas via PDAF (falhou em "por que agora" e "por que você"), retrofit de salas comerciais em moradia no Setor Comercial Sul (capital e dependência de norma não confirmada) e venda isolada de laudos de inspeção predial (a lei distrital existe desde 2005, mas não há regulamentação localizada, e a lei federal ainda não foi aprovada).
- **Ponto de atenção comum:** nenhuma das três depende de lei ainda não aprovada para fechar a conta, mas todas são sensíveis a juros (Selic de 13,75% em setembro de 2026, segundo o Banco Central). bcb Nenhuma deve ser montada contando com uma lei de inspeção predial obrigatória.

Premissas adotadas

- "Entorno" = os municípios goianos da Periferia Metropolitana de Brasília cobertos pela PDAD-A 2024 do IPEDF. ipe O foco comercial inicial é o DF, onde estão a densidade vertical e a renda.
- O fundador tem experiência em execução e gestão de acabamento e revestimento, mas não é engenheiro nem arquiteto. Laudos, ART/RRT e projetos exigem um responsável técnico (sócio ou contratado). Isso entra nos custos.
- Os valores de mercado das obras (preço por m² de recuperação de fachada, ticket de reforma) não têm fonte pública confiável. Quando aparecem, são **premissas do cálculo de ponto de equilíbrio**, marcadas como [ESTIMATIVA], e não dados de mercado.

OPORTUNIDADE 1

1. Nome da oportunidade Recuperação de fachadas e revestimentos cerâmicos de condomínios verticais (diagnóstico por percussão + projeto de intervenção + execução com acesso por corda/balancim).

2. Tendência de origem Verticalização e envelhecimento do estoque edificado urbano, somados à maior judicialização de defeitos construtivos e à normatização da manutenção e da inspeção predial (ABNT NBR 5674, NBR 16280 e NBR 16747:2020). inspenge

3. Oportunidade — problema específico e cliente nomeável Síndicos e conselhos fiscais de condomínios residenciais verticais com mais de 10 anos de habite-se, com fachadas em pastilha ou cerâmica, em Águas Claras, Sudoeste, Guará, Taguatinga e nas superquadras do Plano Piloto. Esses condomínios já registram ou temem placas soltas ("som cavo", desplacamento). researchgate O problema concreto: o síndico responde pelo dano causado por coisas que caem do prédio (Código Civil, art. 938), a garantia da construtora venceu ou está em disputa e, sem diagnóstico técnico, ele não consegue aprovar em assembleia nem a intervenção pontual nem o rateio da obra. hojeemdia Hoje ele recebe orçamentos de pintura e lavagem que não resolvem a aderência do revestimento.

4. Triagem

1. *Quem tem o problema?* Síndico (profissional ou morador) de condomínio vertical com fachada cerâmica de 10 a 25 anos; o conselho e a assembleia aprovam.
2. *Quanto dói?* Risco: lesão a pedestre ou morador e dano a veículo, com indenização pelo art. 938 do Código Civil. Dinheiro: uma obra feita na hora errada vira troca total de revestimento. Tempo: a tela de proteção pode ficar meses instalada. Há precedente no DF: a 6ª Turma Cível do TJDFT condenou uma construtora a reparar deslocamento de cerâmicas de fachada num edifício de Águas Claras entregue em dezembro de 2011. conjur
3. *Quem paga e com que dinheiro?* O condomínio, com fundo de reserva ou taxa extra aprovada em assembleia. Não há dependência de crédito bancário nem de verba pública.
4. *Por que este negócio?* O incumbente típico é a empresa de pintura predial ou de "revitalização", que domina acesso em altura mas não argamassa colante, juntas de movimentação, tardoz e preparo de base, que é onde o desplacamento nasce. researchgate +2 A expertise do fundador em revestimento, somada a um protocolo de mapeamento por percussão que vira projeto e orçamento por m² mapeado, não se copia em três meses: exige equipe de assentamento treinada para trabalhar em altura e histórico de obras entregues.
5. *Por que agora?* Os prédios do ciclo de expansão vertical do DF da segunda metade dos anos 2000 (Águas Claras é o exemplo mais visível) já passaram dos 10 a 15 anos. A NBR 16747 (inspeção predial) é de 2020 inspenge e virou referência de síndicos e seguradoras. No plano federal, o PL 159/2026 (inspeção periódica com Laudo de

Inspeção Técnica de Edificação) está "pronto para deliberação do Plenário" do Senado desde 09/04/2026. senado Ele **não é lei**, mas já amplia a atenção ao tema. Em 2020 o estoque ainda estava, em boa parte, sob garantia; em 2035 o mercado terá incumbentes especializados.

5. 1º M — Demanda de mercado

- *Audiência-alvo:* síndicos profissionais, administradoras de condomínio e conselhos de condomínios verticais do DF. O DF tem 28,7% da população morando em apartamentos, a maior proporção entre as UFs, contra 12,5% no Brasil (IBGE, Censo 2022). correiobraziliense +2 A PDAD-A 2024 (IPEDF) aponta 30% em apartamentos. metropoles
- *Canais:* administradoras de condomínio (um contrato abre carteira de dezenas de prédios), cursos e eventos do Sindicondomínio-DF, que oferece formação a síndicos, indicação de engenheiros diagnosticadores e visita técnica gratuita com teste de percussão por amostragem como porta de entrada. cidadesecondominios
- *O custo de captação se recupera em menos de um ano?* Sim, desde que a venda passe por administradoras. [ESTIMATIVA] Premissa: custo de aquisição de R$ 6 mil por contrato (visitas técnicas não convertidas, horas do responsável técnico e materiais de apresentação), contra margem de contribuição de 30% sobre uma obra de R$ 120 mil, ou seja, R$ 36 mil. O retorno vem no primeiro contrato, dentro do prazo da obra (2 a 4 meses).

6. 2º M — Tamanho e estrutura

- *Tamanho:* o número de condomínios verticais do DF e a área de fachada cerâmica são [SEM DADO CONFIÁVEL]. Como referência indireta, as empresas de construção do DF geraram R$ 10,7 bilhões em incorporações, obras e serviços em 2023, 2,4% do Brasil, 12ª posição (IBGE, PAIC 2023, valor nominal, empresas da seção F da CNAE). metropoles No Brasil, o segmento "serviços especializados para construção", que inclui obras de acabamento, somou R$ 116,0 bilhões e 24,0% do valor da construção em 2023, a maior participação da série (IBGE, PAIC 2023, **dado nacional**). ibge ibge
- *Crescimento:* a participação dos serviços especializados no valor da construção subiu de 17,8% em 2014 para 24,0% em 2023 (IBGE, PAIC, **dado nacional**). ibge apemec O crescimento específico de recuperação de fachadas no DF é [SEM DADO CONFIÁVEL].
- *Fragmentação:* altíssima. As oito maiores empresas da construção responderam por apenas 3,3% do valor em 2023, menor patamar da série (IBGE, PAIC 2023, razão de concentração R8, **dado nacional**). ibge ibge
- *Competidores-chave:* empresas locais de pintura e "revitalização" predial, empresas de impermeabilização, empreiteiros informais e, no topo, fornecedores nacionais de retrofit de fachada que anunciam atendimento no Plano Piloto. kiir Uma participação de mercado verificável é [SEM DADO CONFIÁVEL].

- *Barreiras de entrada:* técnicas (NR-35 e acesso por corda, conhecimento de sistema de revestimento aderido), reputação (síndico não arrisca com quem não tem obra entregue) e responsabilidade técnica (ART). São barreiras moderadas, que favorecem quem já tem o saber de revestimento.

7. 3º M — Análise de margem

- *Margem bruta:* [ESTIMATIVA] 30% a 38%. Premissa: na construção, a mão de obra pesa muito. No custo SINAPI nacional de abril de 2026, de R$ 1.946,09/m², a mão de obra respondia por R$ 847,29 (IBGE/Caixa, SINAPI, custo residencial por m², **nacional**, usado só como proxy da intensidade de mão de obra). x O serviço cobra prêmio por risco em altura e diagnóstico.
- *Investimento inicial:* [ESTIMATIVA] R$ 115 mil. Premissas: equipamentos de acesso por corda, EPIs e cadeirinhas (R$ 30 mil); ferramentas de remoção e assentamento (R$ 12 mil); veículo utilitário usado (R$ 0, alugado no ano 1); certificações NR-35, NR-18 e treinamento (R$ 8 mil); abertura, seguro de responsabilidade civil e marketing B2B (R$ 15 mil); capital de giro para duas medições (R$ 50 mil). Balancim e andaime entram como locação, no custo direto da obra.
- *Ponto de equilíbrio:* [ESTIMATIVA] custos fixos mensais de R$ 28 mil (pró-labore, responsável técnico em meio período, administrativo, seguro, locações fixas e contador). Com margem de contribuição de 32%, o equilíbrio exige faturamento de cerca de R$ 87,5 mil/mês, ou seja, uma obra média de R$ 120 mil a cada 1,4 mês. Premissa: o ticket por obra é hipótese de cálculo, não dado de mercado.
- *Cadeia de valor:* indústria de argamassa e cerâmica → revenda → **empresa (diagnóstico + projeto + execução)** → administradora → assembleia → condomínio. A empresa captura valor porque integra o diagnóstico e a execução, que hoje estão separados (engenheiro-laudista de um lado, empreiteiro de outro).

8. Modelo de negócio

- *Quem usa:* moradores e passantes (segurança) e o síndico (resolve o passivo).
- *Quem decide:* a assembleia, por recomendação do síndico, do conselho e da administradora.
- *Quem paga:* o condomínio, com fundo de reserva ou taxa extra.
- *Por quê:* para eliminar o risco de responsabilidade civil e de dano, preservar o valor dos imóveis e evitar a troca total do revestimento.
- *Quanto paga:* por m² de fachada mapeada e recuperada, mais o diagnóstico (que pode ser abatido da obra). O valor por m² praticado no DF é [SEM DADO CONFIÁVEL].
- *A que custo:* mão de obra especializada em altura, argamassas e cerâmicas de reposição, locação de acesso, responsável técnico e seguro.

9. Modelo na web "Empresarial" (B2B): a presença web serve para gerar oportunidades junto a administradoras e síndicos, com cases e laudos-modelo. A receita vem do serviço,

não da web. Não há intermediação, propaganda, mercado virtual nem rede social como fonte de receita.

10. Métrica de tração em 12 meses Seis ou mais contratos de obra assinados, com faturamento acumulado de pelo menos R$ 700 mil, margem bruta realizada de pelo menos 30%, taxa de conversão de diagnóstico em obra de pelo menos 35% e ao menos duas administradoras indicando a empresa (recorrência de canal).

11. Checklist de Dornelas

1. Existe um problema? **Sim**: responsabilidade civil por queda de placas (CC, art. 938) e precedente no TJDFT em Águas Claras. conjur hojeemdia
2. Existe solução? **Sim**: mapeamento por percussão, remoção seletiva, reassentamento com argamassa e juntas adequadas, e plano de manutenção.
3. Clientes identificáveis? **Sim**: condomínios verticais com fachada cerâmica, alcançáveis por administradora e por endereço.
4. Marketing e vendas exequíveis? **Sim**: venda B2B por administradoras, com o custo de aquisição pago no primeiro contrato.
5. Janela aberta? **Sim**: estoque de 10 a 20 anos fora da garantia, mercado fragmentado e sem líder local especializado identificado.

12. O que pode dar errado

- *Juros:* dependência baixa e indireta. O condomínio não financia a obra, mas uma Selic alta (13,75% em 16/09/2026, segundo o Banco Central) advfn aperta o orçamento das famílias e a inadimplência condominial, o que adia taxas extras.
- *Política pública:* nenhuma dependência para o modelo funcionar. A Lei Distrital 3.684/2005 (inspeção quinquenal) existe, mas o CAU/DF afirma que ela "depende de regulamentação para ter eficácia", caudf e nenhum decreto regulamentador foi localizado. O PL federal 159/2026 não foi votado. senado **Não montar o plano contando com obrigatoriedade.**
- *Anúncio não contratado:* não se aplica.
- *Operacional:* acidente em altura (risco existencial; exige seguro e rigor de NR-35), sinistro de execução mal feita (a garantia recai sobre a empresa) e capital de giro preso em medições atrasadas. blogdaengenharia

13. Fontes

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que mede
DF lidera moradia em apartamento	28,7% (Brasil: 12,5%)	IBGE, Censo Demográfico	2022	% da população residente em domicílios tipo apartamento correiobraziliense poder360
Moradores do DF em apartamento	30%	IPEDF, PDAD-A	2024	% de moradores em apartamentos (pesquisa amostral, 24.845 domicílios) metropoles ipe
Valor da construção no DF	R$ 10,7 bi; 2,4% do Brasil	IBGE, PAIC	2023	Valor nominal de incorporações, obras e serviços das empresas de construção no DF metropoles
Serviços especializados (Brasil)	R$ 116,0 bi; 24,0% do total	IBGE, PAIC	2023	Valor nominal do segmento; dado nacional ibge ibge
Participação dos serviços especializados em 2014	17,8%	IBGE, PAIC	2014–2023	Participação no valor total da construção; nacional ibge apemec
Concentração do setor	R8 = 3,3%	IBGE, PAIC	2023	Participação das 8 maiores empresas no valor total; nacional ibge ibge
Custo por m² e mão de obra	R$ 1.946,09/m²; R$ 847,29 de mão de obra	IBGE/Caixa, SINAPI	abr/2026	Custo médio nacional de construção residencial por m² x
Lei distrital de inspeção	Inspeção quinquenal	Lei Distrital 3.684 (SINJ-DF)	2005	Obrigação legal; regulamentação não localizada sinj
PL federal de inspeção	"Pronto para deliberação do Plenário"	Senado Federal, PL 159/2026	09/04/2026	Situação de tramitação (não é lei) senado
Selic	13,75% a.a.	Banco Central do Brasil,	16/09/2026	Meta da taxa básica de juros connectweek

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que mede
		Copom		

14. Grau de confiança: médio. A dor (responsabilidade civil), o canal e a vantagem do fundador são sólidos e não dependem de política pública. O tamanho do mercado no DF (número de prédios com fachada cerâmica e idade do estoque) não tem dado público confiável, e os preços por m² são premissas.

OPORTUNIDADE 2

1. Nome da oportunidade Assistência técnica pós-entrega terceirizada para incorporadoras e construtoras médias do DF (atendimento de chamados de garantia de acabamento e revestimento, vistorias de entrega e gestão de prazos pela NBR 17170).

2. Tendência de origem Profissionalização da relação de garantia entre construtora e adquirente (Código Civil art. 618, Código de Defesa do Consumidor, NBR 15575 de desempenho e NBR 17170:2022 de garantias) sinduscon-rs e terceirização de atividades não centrais pelas incorporadoras.

3. Oportunidade — problema específico e cliente nomeável Diretores de engenharia e de relacionamento com clientes de incorporadoras de médio porte do DF, com empreendimentos entregues nos últimos 5 anos ou a entregar até 2030. A NBR 17170, publicada em dezembro de 2022, fixa prazos recomendados de garantia de 1, 3 ou 5 anos por sistema e prazo mínimo de 90 dias (ou o remanescente) para reparos parciais. tizeimendonca construcode Lançada em 12/12/2022, ela não se aplica a projetos protocolados até 180 dias após essa data (corte em 11/6/2023, segundo a Predialize). Ou seja, as obras que chegam ao habite-se entre 2026 e 2030 são as primeiras sob esse regime. Nessas empresas, a equipe de obra se desmobiliza para o próximo canteiro e os chamados de pós-obra (cerâmica oca, rejunte, trinca de revestimento, infiltração em box) viram passivo de imagem e de processo judicial, atendido por equipe improvisada e sem registro técnico que comprove manutenção inadequada do usuário (excludente de garantia).

4. Triagem

1. *Quem tem o problema?* Incorporadoras e construtoras com 1 a 6 lançamentos por ano no DF; o decisor é o diretor de engenharia ou de pós-obra.
2. *Quanto dói?* Custo de mobilizar equipe própria ociosa, risco de ação judicial e de dano reputacional numa praça de poucos players, e perda de prazo de defesa por falta de registro.
3. *Quem paga e com que dinheiro?* A incorporadora, com a provisão de garantia e assistência técnica do próprio empreendimento (custo pós-obra já orçado).
4. *Por que este negócio?* As construtoras têm equipes de obra, não de pós-obra; os empreiteiros informais não entregam registro, laudo nem SLA. A combinação do saber

de revestimento (a maior parte dos chamados de acabamento) com o processo documentado por chamado (foto, diagnóstico de causa, enquadramento na NBR 17170, aceite do cliente) é difícil de copiar em três meses por uma empresa de obra, porque exige outra cultura operacional.

5. *Por que agora?* A NBR 17170 foi lançada em 12/12/2022 e só alcança projetos protocolados depois de 11/6/2023 (180 dias após a publicação). Os primeiros habite-se sob essa norma caem justamente em 2026–2028. Além disso, o mercado do DF retomou lançamentos: 40 empreendimentos e 4.913 unidades lançadas em 2025 (QuadraImob, Anuário 2025) conectadoaopoder e alta de 108% nos lançamentos no 1º semestre de 2026 (nota do Sinduscon-DF e da ADEMI-DF de 14/09/2026, com dados do Panorama da Habitação | Distrito Federal 2026, elaborado pela Opinião Informação Estratégica), o que alimenta o estoque de garantias de 2028–2031.

5. 1º M — Demanda de mercado

- *Audiência-alvo:* as 30 companhias que, segundo o release do IVV de maio de 2019 da ADEMI-DF/Sinduscon-DF, eram "responsáveis por 90% da oferta de imóveis novos no DF" (dado de 2019), e as construtoras do segmento econômico em Samambaia, Ceilândia e Santa Maria.
- *Canais:* Sinduscon-DF e ADEMI-DF (eventos e comissões técnicas), venda direta ao diretor de engenharia e indicação de administradoras de condomínio recém-instalados.
- *O custo de captação se recupera em menos de um ano?* Sim. [ESTIMATIVA] Premissa: um contrato anual de pós-obra para uma incorporadora com 3 empreendimentos em garantia, a R$ 18 mil/mês (fixo de plantão mais chamados por preço unitário), com 35% de margem de contribuição, rende R$ 6,3 mil/mês. Um custo de aquisição de R$ 10 mil (ciclo de venda B2B de 3 a 6 meses) se paga em menos de 2 meses de contrato.

6. 2º M — Tamanho e estrutura

- *Tamanho:* o gasto das incorporadoras do DF com assistência técnica é [SEM DADO CONFIÁVEL]. Proxy de volume: 6.009 unidades novas vendidas no DF em 2025, R$ 4,85 bilhões em vendas no mercado primário (QuadraImob, Anuário do Mercado Imobiliário 2025, **empresa privada de inteligência imobiliária, apresentada no Sinduscon-DF**), conectadoaopoder e 2.375 unidades novas vendidas no 1º semestre de 2026, alta de 10% (ADEMI-DF/Sinduscon-DF, Panorama da Habitação). sindusconddf
- *Crescimento:* depende do ritmo de entregas. Os lançamentos subiram 108% no 1º semestre de 2026 em relação a 2025 (nota do Sinduscon-DF e da ADEMI-DF de 14/09/2026, Panorama da Habitação | Distrito Federal 2026).
- *Fragmentação:* do lado da oferta, fragmentada e informal. Do lado da demanda, concentrada (poucas dezenas de incorporadoras), o que encurta a lista de prospecção.
- *Competidores-chave:* equipes próprias de pós-obra das incorporadoras maiores, empreiteiros de confiança e softwares de gestão de pós-obra (que organizam o chamado, mas não executam).

- *Barreiras de entrada:* confiança e histórico com a incorporadora (alta), domínio técnico da NBR 17170 e da NBR 15575 (média) e capacidade de resposta com SLA (média).

7. 3º M — Análise de margem

- *Margem bruta:* [ESTIMATIVA] 35% a 42%. Premissa: serviço de baixa intensidade de material (reparos pontuais) e preço baseado em disponibilidade e SLA.
- *Investimento inicial:* [ESTIMATIVA] R$ 70 mil. Premissas: ferramental de acabamento e diagnóstico (higrômetro, termovisor de entrada, percussão; R$ 15 mil); utilitário usado ou locado (R$ 0 a R$ 5 mil de entrada); software de chamados (R$ 3 mil); abertura, seguro e jurídico de contratos (R$ 12 mil); capital de giro para 60 dias de folha (R$ 35 mil).
- *Ponto de equilíbrio:* [ESTIMATIVA] custos fixos de R$ 22 mil/mês (pró-labore, 1 técnico de edificações, administrativo, veículo e contador). Com margem de contribuição de 38%, o equilíbrio exige cerca de R$ 58 mil/mês, ou seja, três a quatro contratos do porte descrito acima.
- *Cadeia de valor:* incorporadora → **empresa de pós-obra (vistoria de entrega, chamados, laudo de causa)** → condomínio e adquirente. A empresa captura valor por reduzir o passivo judicial e o custo ocioso da construtora.

8. Modelo de negócio

- *Quem usa:* o adquirente e o síndico do condomínio novo, que abrem os chamados.
- *Quem decide:* o diretor de engenharia ou de relacionamento da incorporadora.
- *Quem paga:* a incorporadora, com a provisão de garantia do empreendimento.
- *Por quê:* para cumprir a garantia com custo previsível e registro técnico defensável em juízo, liberando a equipe de obra.
- *Quanto paga:* mensalidade de disponibilidade por empreendimento mais preço unitário por chamado. O valor de mercado é [SEM DADO CONFIÁVEL].
- *A que custo:* técnicos multifuncionais de acabamento, materiais de reparo, deslocamento e software.

9. Modelo na web "Empresarial" (B2B), com um portal de chamados como ferramenta operacional. O portal não é fonte de receita nem intermediação, e por isso não se enquadra em "mercado virtual" ou "intermediação de negócios".

10. Métrica de tração em 12 meses Três ou mais contratos recorrentes com incorporadoras, receita recorrente mensal de pelo menos R$ 50 mil no 12º mês, renovação de 100% dos contratos que vencerem, margem bruta de pelo menos 35% e prazo médio de solução de chamados dentro do SLA contratado.

11. Checklist de Dornelas

1. Existe um problema? **Sim**: chamados de garantia com equipe ociosa ou improvisada e risco judicial.
2. Existe solução? **Sim**: assistência técnica terceirizada, com SLA e laudo de causa por chamado.
3. Clientes identificáveis? **Sim**: incorporadoras do DF listáveis pela ADEMI-DF, pelo Sinduscon-DF e pelos lançamentos.
4. Marketing e vendas exequíveis? **Sim**: venda consultiva para poucas dezenas de decisores, com custo de aquisição recuperado em meses.
5. Janela aberta? **Sim**: primeiras entregas sob a NBR 17170 em 2026–2028 e lançamentos em alta no 1º semestre de 2026.

12. O que pode dar errado

- *Juros:* dependência média. A Selic de 13,75% (Banco Central, 16/09/2026) advfn e a expectativa de 12% no fim de 2027 (mediana do Boletim Focus de 14/09/2026) melhorinvestimento afetam o ritmo de lançamentos e, com defasagem de 3 a 4 anos, o estoque de garantias. Lançamentos fracos em 2027 encolhem o mercado de 2030.
- *Política pública:* baixa. A NBR 17170 é norma técnica, não lei. piniweb A garantia legal decorre do Código Civil e do CDC, que estão vigentes.
- *Anúncio não contratado:* não se aplica.
- *Comercial:* concentração em poucos clientes (perder um contrato derruba o equilíbrio) e a tentação das grandes de internalizar o serviço.

13. Fontes

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que mede
Norma de garantias	Prazos recomendados de 1, 3 e 5 anos; reparo com mínimo de 90 dias	ABNT NBR 17170	dez/2022	Prazos de garantia tecnicamente recomendados (não retroage a projetos já protocolados) tizeimendonca construcode
Vendas de imóveis novos no DF	2.375 unidades (+10%)	ADEMI-DF/Sinduscon-DF, Panorama da Habitação	1º sem. 2026	Unidades residenciais verticais novas vendidas sinduscondf
Lançamentos no DF	+108%	Sinduscon-DF/ADEMI-DF, nota de 14/09/2026 (Panorama da Habitação	Distrito Federal 2026, Opinião Informação Estratégica)	1º sem. 2026
Lançamentos de 2025	40 empreendimentos; 4.913 unidades; VGV de R$ 4,43 bi	QuadraImob, Anuário 2025 (privado)	2025	Lançamentos no mercado primário do DF conectadoaopoder
Vendas de 2025	6.009 unidades; R$ 4,85 bi	QuadraImob, Anuário 2025 (privado)	2025	Vendas no mercado primário do DF (valor nominal) conectadoaopoder
Valorização de imóveis novos	12,6%	ADEMI-DF/Sinduscon-DF, Panorama da Habitação 2025	2025	Variação média do preço de imóveis novos verticais sinduscondf
Selic	13,75% a.a.	Banco Central, Copom	16/09/2026	Meta da taxa básica connectweek
Expectativa da Selic	12% no fim de 2027	Banco Central, Boletim Focus	14/09/2026	Mediana das projeções de mercado melhorinvestimento

14. Grau de confiança: médio. A janela regulatória (NBR 17170) e o volume de lançamentos estão bem documentados. O quanto as incorporadoras do DF já internalizam o serviço, e a que custo, não tem dado público, e a dependência de poucos clientes é um risco real.

OPORTUNIDADE 3

1. Nome da oportunidade Adaptação de moradias para idosos (banheiro seguro, pisos antiderrapantes, barras, soleiras e acessos pela NBR 9050) em casas próprias do DF, vendida em pacote fechado e já estruturada para o financiamento Reforma Casa Brasil.

2. Tendência de origem Envelhecimento populacional, somado à abertura de crédito federal subsidiado para reforma de moradias existentes.

3. Oportunidade — problema específico e cliente nomeável Filhos adultos (40 a 60 anos) de idosos que moram em casa própria em RAs de renda média do DF (Taguatinga, Guará, Sobradinho, Gama, Ceilândia), com renda familiar de até R$ 13 mil, depois de uma queda ou alta hospitalar do pai ou da mãe. O problema concreto: precisam adaptar banheiro e acessos em poucas semanas, não sabem o que a norma pede, não têm R$ 20 mil a R$ 40 mil à vista e não conseguem montar sozinhos o orçamento, o projeto e as fotos exigidos pela linha de crédito.

4. Triagem

1. *Quem tem o problema?* O filho ou a filha responsável pelo cuidado, que é quem decide e muitas vezes quem contrata o crédito. O idoso usa.
2. *Quanto dói?* Risco de nova queda e reinternação; tempo (a adaptação é urgente depois da alta); dinheiro (a alternativa é crédito pessoal caro ou mudança para instituição de longa permanência).
3. *Quem paga e com que dinheiro?* A família, com o Reforma Casa Brasil (até R$ 50 mil, prazo que "passou de 60 para 72 meses", renda familiar de até R$ 13 mil; regras ampliadas pelo Ministério das Cidades em 13/05/2026; a taxa tem fontes conflitantes: 0,99% ao mês segundo a Caixa citada pela imprensa, enquanto um resumo da Agência Brasil de maio de 2026, não verificado, diz que "a taxa caiu de 0,99% para 0,82% ao mês") ou com recursos próprios.
4. *Por que este negócio?* O incumbente é o pedreiro autônomo (sem norma, sem projeto, sem prazo) ou a loja de material (vende o produto, não instala nem financia). O diferencial é o pacote padronizado por NBR 9050, executado por quem domina acabamento, mais a montagem do dossiê do financiamento e a parceria com fisioterapeutas e geriatras como canal. Um reformador genérico pode imitar o discurso, mas não a rede de indicação clínica nem o histórico de obras adaptadas em três meses. Essa defesa é **moderada**, e por isso a oportunidade fica em 3º lugar.
5. *Por que agora?* A população do DF com 65 anos ou mais quase dobrou, de 128,1 mil em 2010 para 248,5 mil em 2022 (IBGE, Censo), e o Reforma Casa Brasil, cujas contratações a Caixa começou em 3/11/2025 (Agência Brasil) e que foi ampliado em

maio de 2026, criou pela primeira vez uma fonte de pagamento a juro subsidiado para esse público. Em 2020 não existia a linha; em 2035 o espaço estará ocupado.

5. 1º M — Demanda de mercado

- *Audiência-alvo:* famílias com idosos em casas próprias. No DF, 69% dos moradores vivem em casas (IPEDF, PDAD-A 2024), metropoles e as pessoas com 65 anos ou mais eram 8,8% da população em 2022 (IBGE, Censo). brasiliaeuvi deubombrasilia O número de domicílios com idosos e renda elegível é [SEM DADO CONFIÁVEL].
- *Canais:* clínicas de fisioterapia e geriatria, hospitais (orientação de alta), grupos de convivência de idosos e lojas de material de construção de bairro (parceria de indicação).
- *O custo de captação se recupera em menos de um ano?* Sim, mas com margem estreita. [ESTIMATIVA] Premissa: custo de aquisição de R$ 1,2 mil por obra (comissão de indicação, visita e orçamento não convertidos) contra margem de contribuição de 30% sobre um ticket de R$ 25 mil, ou seja, R$ 7,5 mil. O retorno vem na própria obra.

6. 2º M — Tamanho e estrutura

- *Tamanho:* o volume do Reforma Casa Brasil contratado no DF é [SEM DADO CONFIÁVEL]. No Brasil, a linha prevê R$ 40 bilhões (R$ 30 bi do Fundo Social e R$ 10 bi do SBPE/Caixa, segundo o Ministério das Cidades citado pela imprensa) gazetasp e "já movimentou mais de R$ 1,5 bilhão em contratos em todo o país", segundo Scalabrin, da Caixa, ao jornal A Hora do Sul em 09/06/2026 (**dados nacionais**; um resumo da Agência Brasil de maio de 2026 cita "R$ 2 bilhões já operados pela Caixa", número não verificado porque a página está fora do ar).
- *Crescimento:* o envelhecimento do DF é estrutural. A projeção da Codeplan (IPEDF) indica índice de envelhecimento (60+ por 100 jovens de 0 a 14) passando de 57,5 em 2020 para 95 em 2030 (projeção, não realizado). correiobraziliense
- *Fragmentação:* total, com autônomos e pequenas reformadoras. Não foi identificado um especialista local em adaptação para idosos com escala [SEM DADO CONFIÁVEL].
- *Competidores-chave:* pedreiros autônomos, reformadoras generalistas, lojas de material com serviço de instalação e fornecedores de barras e equipamentos de acessibilidade.
- *Barreiras de entrada:* baixas na técnica; moderadas no canal clínico e na confiança da família.

7. 3º M — Análise de margem

- *Margem bruta:* [ESTIMATIVA] 28% a 35%. Premissa: obra pequena, com alta participação de material (louças, barras, pisos) e mão de obra de acabamento.
- *Investimento inicial:* [ESTIMATIVA] R$ 55 mil. Premissas: ferramental de acabamento (R$ 12 mil); utilitário locado; kit de amostras e mostruário móvel (R$ 5 mil); abertura,

seguro e marketing local (R$ 10 mil); capital de giro (R$ 28 mil). Segundo a Agência Brasil (nov/2025), a Caixa libera "90% na contratação e 10% após o envio de fotos que comprovem a execução da reforma, via aplicativo da Caixa", o que reduz a necessidade de giro.

- *Ponto de equilíbrio:* [ESTIMATIVA] custos fixos de R$ 16 mil/mês. Com margem de contribuição de 30%, o equilíbrio exige cerca de R$ 53 mil/mês, ou seja, duas obras de R$ 25 mil a R$ 27 mil por mês.
- *Cadeia de valor:* indústria de louças e acessibilidade → loja de material → **empresa (projeto NBR 9050 + execução + dossiê do crédito)** → família → Caixa (financiador).

8. Modelo de negócio

- *Quem usa:* o idoso.
- *Quem decide:* o filho ou a filha cuidador, muitas vezes por orientação do fisioterapeuta ou do geriatra.
- *Quem paga:* a família, com o Reforma Casa Brasil (Caixa) ou com recursos próprios.
- *Por quê:* para evitar quedas e reinternação e para manter o idoso em casa.
- *Quanto paga:* pacote fechado por ambiente (banheiro, acessos, quarto), limitado a R$ 50 mil quando financiado. O ticket de mercado é [SEM DADO CONFIÁVEL].
- *A que custo:* material, mão de obra de acabamento, comissão de indicação e tempo de montagem do dossiê.

9. Modelo na web "Empresarial" (B2C), com página de captação e simulador de pacote. Há uma componente de **intermediação** não remunerada (encaminhar a família ao crédito da Caixa), mas a empresa não deve cobrar por isso nem se apresentar como correspondente bancário sem habilitação. A receita é do serviço.

10. Métrica de tração em 12 meses Vinte ou mais obras entregues, faturamento de pelo menos R$ 500 mil, margem bruta realizada de pelo menos 28%, pelo menos 40% das obras vindas de indicação clínica (custo de aquisição baixo e repetível) e prazo médio de entrega de até 15 dias úteis depois da liberação do crédito.

11. Checklist de Dornelas

1. Existe um problema? **Sim**: risco de queda e necessidade urgente de adaptação depois da alta.
2. Existe solução? **Sim**: pacote NBR 9050 executado rapidamente e com financiamento viável.
3. Clientes identificáveis? **Sim**: famílias com idoso em casa própria, alcançáveis por canal clínico.
4. Marketing e vendas exequíveis? **Sim**, com ressalva: depende de construir parcerias clínicas. Sem elas, o custo de aquisição sobe.
5. Janela aberta? **Sim**: linha de crédito em vigor e ampliada em 2026, com envelhecimento acelerado.

12. O que pode dar errado

- *Política pública:* **dependência alta**. Se o Reforma Casa Brasil for suspenso, perder funding (Fundo Social) ou mudar de regras depois de 2026, ano eleitoral, o principal meio de pagamento some. Plano B: atender por conta própria quem tem renda acima do limite.
- *Juros:* a linha tem taxa fixada pelo programa (0,99% a.m. segundo a Caixa citada pela imprensa, ou 0,82% a.m. segundo resumo não verificado da Agência Brasil de maio de 2026). Fora dela, com Selic de 13,75% (Banco Central, 16/09/2026), o crédito livre encarece e trava a venda.
- *Anúncio não contratado:* os R$ 40 bilhões são dotação anunciada, não contratada. timesbrasil O realizado conhecido é mais de R$ 1,5 bilhão no país (Caixa, ao jornal A Hora do Sul, 09/06/2026).
- *Competitivo:* imitação por reformadoras generalistas. A defesa é o canal clínico.

13. Fontes

Afirmação	Número	Fonte	Ano	O que mede
População de 65+ no DF	128,1 mil → 248,5 mil (8,8% da pop.)	IBGE, Censo Demográfico	2010–2022	Residentes com 65 anos ou mais no DF brasiliaeuvi
Índice de envelhecimento projetado	57,5 (2020) → 95 (2030)	Codeplan/IPEDF, Projeções Populacionais das RAs	2022 (projeção)	Idosos 60+ por 100 jovens de 0 a 14; projeção correiobraziliense
Moradores em casas no DF	69%	IPEDF, PDAD-A	2024	% de moradores em domicílios tipo casa metropoles
Reforma Casa Brasil: regras	Até R$ 50 mil; 0,99% a.m. (ou 0,82%, segundo resumo não verificado da Agência Brasil); 72 meses; renda de até R$ 13 mil	Ministério das Cidades/Caixa (via imprensa)	mai/2026	Condições da linha de crédito
Reforma Casa Brasil: dotação	R$ 40 bi (R$ 30 bi do Fundo Social + R$ 10 bi do SBPE)	Ministério das Cidades (via imprensa)	2026	Recursos anunciados (não contratados) timesbrasil gazetasp
Reforma Casa Brasil: realizado	> R$ 1,5 bi	Caixa (Scalabrin, ao jornal A Hora do Sul)	09/06/2026	Contratos firmados no Brasil
Selic	13,75% a.a.	Banco Central, Copom	16/09/2026	Meta da taxa básica

14. Grau de confiança: baixo a médio. A demografia é sólida (Censo). O meio de pagamento depende de um programa federal recente, cujos números regionais não foram encontrados e cujas regras vieram de fontes secundárias. A defensabilidade diante de imitadores é a mais fraca das três.

Descartadas

- **Manutenção predial de escolas públicas do DF pagas pelo PDAF:** falhou na **pergunta 5 (por que agora)** e na **4 (por que este negócio)**. O programa existe desde

2007, e os valores de 2026 são relevantes (R$ 67,08 milhões no 1º semestre pela Portaria SEEDF 122/2026 e R$ 41,54 milhões no 2º semestre pela Portaria 346/2026, para custeio), mas nada mudou recentemente que abra uma janela, e qualquer reformador pode atender às unidades escolares. metropoles +2

- **Retrofit de salas comerciais para moradia no Setor Comercial Sul:** falhou no **Dornelas 5 (janela) e na triagem 3 (quem paga)**. Depende de mudança de uso cuja norma (minuta de PLC apresentada pelo GDF em 2020) não teve vigência confirmada nesta pesquisa, e o cliente (investidor-proprietário) exige obras acima do capital de R$ 150 mil e garantia de desempenho. correiobraziliense
- **Venda isolada de laudos de inspeção predial "obrigatórios":** falhou na **pergunta 2 (quanto dói)** e na **5 (por que agora)**. A Lei Distrital 3.684/2005 existe, mas nenhuma regulamentação foi localizada, e o CAU/DF afirma que ela "depende de regulamentação para ter eficácia". caudf O PL distrital 1.896/2018 foi arquivado em 16/03/2023, cl e o PL federal 159/2026 não foi votado. senado Sem obrigação exigível, o laudo só se vende atrelado à obra, como ocorre na Oportunidade 1.

Ranking final

1. **Recuperação de fachadas e revestimentos cerâmicos:** é a única em que a competência específica do fundador é a própria barreira de entrada, com dor jurídica clara (CC art. 938), pagador sem dependência de crédito ou de governo e mercado fragmentado.
2. **Assistência técnica pós-entrega para incorporadoras:** tem janela datada e verificável (primeiras entregas sob a NBR 17170) e receita recorrente, mas depende de poucos clientes e do ciclo de lançamentos, que é sensível a juros.
3. **Adaptação de moradias para idosos com Reforma Casa Brasil:** a demografia é forte e o meio de pagamento é novo, mas a dependência de um programa federal recente e a defensabilidade moderada a colocam por último.

Limitações desta resposta

- Não encontrei dado público confiável sobre o número de condomínios verticais do DF, a idade do estoque predial ou a área de fachada cerâmica. O dimensionamento da Oportunidade 1 é indireto.
- Os preços de mercado (R$/m² de recuperação de fachada, mensalidade de pós-obra, ticket de adaptação) são premissas de cálculo, não dados.
- As regras e os volumes do Reforma Casa Brasil foram obtidos em matérias de imprensa que citam o Ministério das Cidades e a Caixa. Não acessei a portaria nem o painel oficial, e não obtive o recorte do DF.
- A Lei Distrital 6.422/2019, que um site comercial associa à inspeção predial, atalaservicos não foi localizada em fonte oficial com esse objeto. Tratei a afirmação como não comprovada. Também não verifiquei na ficha do SINJ se existe algum decreto regulamentador da Lei 3.684/2005.

- O dado de 6.009 unidades vendidas e R$ 4,85 bilhões vem da QuadraImob, empresa privada, e não de órgão oficial. conectadoaopoder Os números de vendas e lançamentos da ADEMI-DF/Sinduscon-DF vêm de uma pesquisa com amostra de empresas.
- Os dados da PAIC por segmento (serviços especializados, concentração R8) são nacionais. A PAIC por UF não separa obras de acabamento no DF.
- Não verifiquei a PDAD-A 2024 para o Entorno goiano em detalhe. A análise se concentra no DF.

Anexo D — Síntese do DeepSeek (quarta IA)

Primeira resposta do DeepSeek ao prompt de síntese, sem edição.

1. Condições de cada resposta

IA	DATA DE CORTE DECLARADA	CONSULTOU A WEB?	QUANTIDADE DE FONTES CITADAS
CLAUDE	fim de junho de 2026	Sim (pesquisa em 10 de outubro de 2026)	35 fontes citadas
CHATGPT	10 de outubro de 2026	Sim	15 fontes citadas
GEMINI	janeiro de 2025	Não	3 fontes citadas

2. Mapa das oportunidades

OPORTUNIDADE	CLIENTE PAGANTE	PROBLEMA	IA(S)	POSIÇÃO NO RANKING DE CADA IA
Recuperação de fachadas e revestimentos cerâmicos de condomínios verticais	Condomínio (síndico/conselho/assembleia), com fundo de reserva ou taxa extra	Risco de responsabilidade civil por queda de placas e desplacamento; garantia da construtora vencida ou em disputa	CLAUDE	1º
Assistência técnica pós-entrega terceirizada para incorporadoras	Incorporadora (diretor de engenharia ou de relacionamento)	Passivo de imagem e judicial por chamados de garantia de acabamento e revestimento;	CLAUDE	2º

OPORTUNIDADE	CLIENTE PAGANTE	PROBLEMA	IA(S)	POSIÇÃO NO RANKING DE CADA IA
		equipe de obra desmobilizada		
Adaptação de moradias para idosos com Reforma Casa Brasil	Família (filho/a cuidador), com crédito Reforma Casa Brasil ou recursos próprios	Risco de nova queda e reinternação; urgência após alta hospitalar; dificuldade de montar orçamento e dossiê de crédito	CLAUDE	3º
Diagnóstico e correção de infiltrações e falhas de revestimento para condomínios	Condomínio (síndico/administradora)	Reincidência de infiltração em fachadas, coberturas, juntas, áreas molhadas e garagens; pressão da assembleia	CHATGPT	1º
Manutenção programada e pequenas obras para carteiras comerciais e condominiais	Empresa/condomínio (gestor de facilities, gerente administrativo ou administradora)	Chamados sem acompanhamento, tempo de imóvel indisponível e fornecedores fragmentados	CHATGPT	2º
Reformas residenciais compactas com escopo fechado e controle de custo	Morador (proprietário/morador)	Incerteza de custo, atraso e coordenação de mão de obra	CHATGPT	3º
Adaptação ágil e sem entulho de banheiros para	Família (filho adulto ou idoso)	Risco de quedas em banheiros; rejeição a obras	GEMINI	1º

OPORTUNIDADE	CLIENTE PAGANTE	PROBLEMA	IA(S)	POSIÇÃO NO RANKING DE CADA IA
envelhecimento seguro (Aging in Place)		tradicionais por poeira, atrasos e falta de conhecimento normativo		
Reparos "Garantia de Vistoria" para inquilinos de plataformas digitais	Inquilino de saída	Multas contratuais e aluguel correndo até aprovação de vistoria de saída; falta de tempo e habilidade para pequenos reparos	GEMINI	2º
Tratamento acústico de baixo impacto para home offices em condomínios adensados	Morador (profissional liberal, executivo ou funcionário público em home office)	Perda de produtividade por ruído de vizinhos ou da rua; necessidade de isolamento em 1 cômodo sem quebra-quebra pesado	GEMINI	3º

3. Convergências

- **Envelhecimento populacional e adaptação de moradias para idosos**: CLAUDE e GEMINI apontam o envelhecimento demográfico como tendência e a adaptação de banheiros/moradias para idosos como oportunidade. CLAUDE cita o Reforma Casa Brasil como meio de pagamento; GEMINI foca em recursos próprios e parcerias com geriatras e fisioterapeutas. [CLAUDE + GEMINI]
- **Experiência do fundador em acabamento e revestimento como vantagem**: CLAUDE, CHATGPT e GEMINI afirmam que a experiência do fundador em acabamento e revestimento é uma vantagem competitiva para os negócios propostos. [CLAUDE + CHATGPT + GEMINI]

- **Mercado fragmentado e barreiras de entrada baixas a moderadas**: CLAUDE, CHATGPT e GEMINI descrevem o mercado da construção civil no DF como fragmentado, com concorrência de autônomos e pequenas empresas. [CLAUDE + CHATGPT + GEMINI]
- **Sensibilidade a juros**: CLAUDE e CHATGPT mencionam a Selic de 13,75% (Banco Central, 16/09/2026) como fator que afeta o orçamento das famílias, a inadimplência condominial e o ritmo de lançamentos. [CLAUDE + CHATGPT]
- **Dependência de política pública como risco**: CLAUDE, CHATGPT e GEMINI apontam que a dependência de programas federais ou de leis não aprovadas é um risco para os negócios. [CLAUDE + CHATGPT + GEMINI]
- **Necessidade de responsável técnico**: CLAUDE e CHATGPT afirmam que laudos e projetos exigem responsável técnico (ART/RRT), o que entra nos custos. [CLAUDE + CHATGPT]
- **Valores de mercado como estimativas, não dados**: CLAUDE e CHATGPT marcam valores de margem, investimento e ponto de equilíbrio como [ESTIMATIVA], não como dados de mercado. [CLAUDE + CHATGPT]
- **Falta de dados locais sobre tamanho de mercado**: CLAUDE, CHATGPT e GEMINI declaram [SEM DADO CONFIÁVEL] para o dimensionamento de seus respectivos nichos. [CLAUDE + CHATGPT + GEMINI]

4. Divergências

TEMA	CLAUDE	CHATGPT	GEMINI
Oportunidade prioritária	1º lugar: recuperação de fachadas e revestimentos cerâmicos	1º lugar: diagnóstico e correção de infiltrações e falhas de revestimento para condomínios	1º lugar: adaptação ágil de banheiros para idosos
Adaptação de moradias para idosos	Aprovada em 3º lugar, com grau de confiança baixo a médio; depende do Reforma Casa Brasil	Não lista a adaptação de moradias para idosos como oportunidade aprovada; a oportunidade 3 é reformas	Aprovada em 1º lugar, com grau de confiança alto; foco em recursos próprios e parcerias com geriatras

TEMA	CLAUDE	CHATGPT	GEMINI
		residenciais compactas	
Manutenção predial / pequenas obras	Não lista como oportunidade aprovada; descarta manutenção de escolas públicas via PDAF	Aprovada em 2º lugar: manutenção programada e pequenas obras para carteiras comerciais e condominiais	Não lista como oportunidade aprovada
Reformas residenciais compactas	Não lista como oportunidade separada; a oportunidade 3 é adaptação para idosos	Aprovada em 3º lugar: reformas residenciais compactas com escopo fechado	Não lista como oportunidade aprovada; a oportunidade 1 é adaptação de banheiros
Reparos para inquilinos de plataformas digitais	Não menciona	Não menciona	Aprovada em 2º lugar: reparos "Garantia de Vistoria" para inquilinos
Tratamento acústico de home office	Não menciona	Não menciona	Aprovada em 3º lugar: tratamento acústico de baixo impacto para home offices
Descarte de laudos de inspeção predial	Descarta a venda isolada de laudos de inspeção predial porque a lei distrital existe desde 2005, mas não há regulamentação localizada, e a lei federal ainda não foi aprovada	Não menciona	Não menciona
Descarte de aplicativo de intermediação de mão de obra	Não menciona	Descarta marketplace digital genérico para conectar clientes e	Descarta aplicativo de intermediação de mão de obra (Match Pedreiro/Cliente)

TEMA	CLAUDE	CHATGPT	GEMINI
		prestadores de reforma	
Descarte de construtora de grandes retrofits comerciais para o Governo	Não menciona	Descarta empresa de retrofit energético completo de edifícios públicos por falha na triagem 3 e no limite de capital	Descarta construtora de grandes retrofits comerciais para o Governo (Esplanada) por falha na premissa do capital inicial
Descarte de indústria de reciclagem de RCD	Não menciona	Não menciona	Descarta indústria local de revestimentos sustentáveis a partir de entulho (Reciclagem RCD) por falha na premissa do capital inicial
Número de fontes citadas	35 fontes	15 fontes	3 fontes
Data de corte	fim de junho de 2026	10 de outubro de 2026	janeiro de 2025
Consulta à web	Sim (pesquisa em 10 de outubro de 2026)	Sim	Não

5. Afirmações factuais com número

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE CITADA PELA IA	ANO	IA(S)
DF lidera moradia em apartamento	28,7% (Brasil: 12,5%)	IBGE, Censo Demográfico	2022	CLAUDE
Moradores do DF em apartamento	30%	IPEDF, PDAD-A	2024	CLAUDE
Valor da construção no DF	R$ 10,7 bi; 2,4% do Brasil	IBGE, PAIC	2023	CLAUDE

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE CITADA PELA IA	ANO	IA(S)
Serviços especializados (Brasil)	R$ 116,0 bi; 24,0% do total	IBGE, PAIC	2023	CLAUDE
Participação dos serviços especializados em 2014	17,8%	IBGE, PAIC	2014-2023	CLAUDE
Concentração do setor	R8 = 3,3%	IBGE, PAIC	2023	CLAUDE
Custo por m² e mão de obra	R$ 1.946,09/m²; R$ 847,29 de mão de obra	IBGE/Caixa, SINAPI	abr/2026	CLAUDE
Lei distrital de inspeção	Inspeção quinquenal	Lei Distrital 3.684 (SINJ-DF)	2005	CLAUDE
PL federal de inspeção	"Pronto para deliberação do Plenário"	Senado Federal, PL 159/2026	09/04/2026	CLAUDE
Selic	13,75% a.a.	Banco Central do Brasil	16/09/2026	CLAUDE, CHATGPT
Norma de garantias	Prazos recomendados de 1, 3 e 5 anos; reparo com mínimo de 90 dias	ABNT NBR 17170	dez/2022	CLAUDE
Vendas de imóveis novos no DF	2.375 unidades (+10%)	ADEMI-DF/Sinduscon-DF, Panorama da Habitação	1º sem. 2026	CLAUDE
Lançamentos no DF	+108%	Sinduscon-DF/ADEMI-DF, nota de 14/09/2026	1º sem. 2026	CLAUDE

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE CITADA PELA IA	ANO	IA(S)
Lançamentos de 2025	40 empreendimentos; 4.913 unidades; VGV de R$ 4,43 bi	Quadralmob, Anuário 2025 (privado)	2025	CLAUDE
Vendas de 2025	6.009 unidades; R$ 4,85 bi	Quadralmob, Anuário 2025 (privado)	2025	CLAUDE
Valorização de imóveis novos	12,6%	ADEMI-DF/Sinduscon-DF, Panorama da Habitação 2025	2025	CLAUDE
Expectativa da Selic	12% no fim de 2027	Banco Central, Boletim Focus	14/09/2026	CLAUDE
População de 65+ no DF	128,1 mil → 248,5 mil (8,8% da pop.)	IBGE, Censo Demográfico	2010-2022	CLAUDE
Índice de envelhecimento projetado	57,5 (2020) → 95 (2030)	Codeplan/IPEDF, Projeções Populacionais das RAs	2022 (projeção)	CLAUDE
Moradores em casas no DF	69%	IPEDF, PDAD-A	2024	CLAUDE
Reforma Casa Brasil: regras	Até R$ 50 mil; 0,99% a.m. (ou 0,82%, segundo resumo não verificado da Agência Brasil); 72 meses; renda de até R$ 13 mil	Ministério das Cidades/Caixa (via imprensa)	mai/2026	CLAUDE
Reforma Casa Brasil: dotação	R$ 40 bi (R$ 30 bi do Fundo Social + R$ 10 bi do SBPE)	Ministério das Cidades (via imprensa)	2026	CLAUDE
Reforma Casa Brasil: realizado	> R$ 1,5 bi	Caixa (Scalabrin, ao jornal A Hora do Sul)	09/06/2026	CLAUDE

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE CITADA PELA IA	ANO	IA(S)
SINAPI/DF	R$ 2.051/m²; variação 12 meses 7,45%	IBGE/Caixa — SINAPI	ago/2026	CHATGPT
Reforma Casa Brasil — valor informado	R$ 10 mil-50 mil	CAIXA, página do programa	Consulta em 10/10/2026	CHATGPT
Reforma Casa Brasil — elegibilidade	Renda familiar até R$ 13 mil/mês	CAIXA, página do programa	Consulta em 10/10/2026	CHATGPT
Perspectiva setorial nacional	Projeção de crescimento de 2% em 2026	CBIC	11/02/2026	CHATGPT
Envelhecimento populacional (aplicado regionalmente)	15,8%	IBGE (Censo Demográfico)	2022	GEMINI
Tamanho específico do mercado de reformas para idosos no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	-	-	GEMINI
Volume de vistorias reprovadas no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	-	-	GEMINI
Volume do mercado de retrofits acústicos B2C no DF	[SEM DADO CONFIÁVEL]	-	-	GEMINI

6. Descartadas

OPORTUNIDADE DESCARTADA	MOTIVO DADO	IA
Manutenção predial de escolas públicas do DF pagas pelo PDAF	Falhou na pergunta 5 (por que agora) e na 4 (por que este negócio). O programa existe desde 2007, e os valores de 2026 são relevantes (R$ 67,08 milhões no 1º semestre pela Portaria SEEDF 122/2026 e R$ 41,54 milhões no 2º semestre pela Portaria 346/2026, para custeio), mas nada mudou recentemente que abra uma janela, e qualquer reformador pode atender às unidades escolares.	CLAUDE
Retrofit de salas comerciais para moradia no Setor Comercial Sul	Falhou no Dornelas 5 (janela) e na triagem 3 (quem paga). Depende de mudança de uso cuja norma (minuta de PLC apresentada pelo GDF em 2020) não teve vigência confirmada nesta pesquisa, e o cliente (investidor-proprietário) exige obras acima do capital de R$ 150 mil e garantia de desempenho.	CLAUDE
Venda isolada de laudos de inspeção predial "obrigatórios"	Falhou na pergunta 2 (quanto dói) e na 5 (por que agora). A Lei Distrital 3.684/2005 existe, mas nenhuma regulamentação foi localizada, e o CAU/DF afirma que ela "depende de regulamentação para ter eficácia". O PL distrital 1.896/2018 foi arquivado em 16/03/2023, e o PL federal 159/2026 não foi votado. Sem obrigação exigível, o laudo só se vende atrelado à obra, como ocorre na Oportunidade 1.	CLAUDE
Marketplace digital genérico para conectar clientes e prestadores de reforma	Falha na triagem 4 (por que este negócio e não o incumbente?); baixa barreira de entrada, necessidade de liquidez dos dois lados e risco de gastar capital em tecnologia antes de provar transações rentáveis. Reavaliar somente após formar uma carteira local de prestadores e clientes.	CHATGPT
Empresa de retrofit energético completo de edifícios públicos	Falha na triagem 3 e no limite de capital: projetos podem exigir engenharia multidisciplinar, habilitação, garantias e capital de giro acima do adequado para uma empresa com até R$ 150 mil. O Ministério de Minas e Energia descreve retrofit e diagnóstico energético como opções, mas não comprova contratos locais acessíveis a uma nova ME/EPP.	CHATGPT

OPORTUNIDADE DESCARTADA	MOTIVO DADO	IA
Empreiteira generalista para disputar grandes licitações de manutenção	Falha na triagem 4 (vantagem frente a incumbentes) e na pergunta 5 (janela): editais confirmam demanda, mas as exigências de habilitação, escala, garantias e capital de giro tornam o modelo pouco defensável para início com equipe de até 15 pessoas e capital limitado. Não é uma rejeição permanente; pode ser canal futuro após histórico e atestados.	CHATGPT
Aplicativo de intermediação de mão de obra (Match Pedreiro/Cliente)	Falhou na pergunta 4 da Triagem (Por que este negócio, e não o incumbente?). Players como GetNinjas e Habitissimo já dominam o mercado com orçamentos em tecnologia e marketing infinitamente superiores aos R$ 150 mil do recorte.	GEMINI
Construtora de grandes retrofits comerciais para o Governo (Esplanada)	Falhou na premissa do Bloco 1 (Capital inicial de até R$ 150 mil). Obras B2B/B2G exigem robusto capital de giro para suportar faturamentos a prazo, cronogramas longos e atrasos em medições.	GEMINI
Indústria local de revestimentos sustentáveis a partir de entulho (Reciclagem RCD)	Falhou na premissa do Bloco 1 (Capital inicial). Instalar britadores, maquinário de compactação e obter licenças ambientais no DF demanda alto investimento de capital intensivo (Capex), impossível sem investidor externo nesse teto.	GEMINI

7. Lacunas declaradas

- **CLAUDE**:
    - Não encontrei dado público confiável sobre o número de condomínios verticais do DF, a idade do estoque predial ou a área de fachada cerâmica.
    - Os preços de mercado (R$/m² de recuperação de fachada, mensalidade de pós-obra, ticket de adaptação) são premissas de cálculo, não dados.
    - As regras e os volumes do Reforma Casa Brasil foram obtidos em matérias de imprensa que citam o Ministério das Cidades e a Caixa. Não acessei a portaria nem o painel oficial, e não obtive o recorte do DF.
    - A Lei Distrital 6.422/2019, que um site comercial associa à inspeção predial, não foi localizada em fonte oficial com esse objeto. Tratei a

afirmação como não comprovada. Também não verifiquei na ficha do SINJ se existe algum decreto regulamentador da Lei 3.684/2005.
    - O dado de 6.009 unidades vendidas e R$ 4,85 bilhões vem da Quadralmob, empresa privada, e não de órgão oficial. Os números de vendas e lançamentos da ADEMI-DF/Sinduscon-DF vêm de uma pesquisa com amostra de empresas.
    - Os dados da PAIC por segmento (serviços especializados, concentração R8) são nacionais. A PAIC por UF não separa obras de acabamento no DF.
    - Não verifiquei a PDAD-A 2024 para o Entorno goiano em detalhe. A análise se concentra no DF.

- **CHATGPT**:

    - Não foi encontrado dado oficial robusto que quantifique o faturamento, o número de prestadores, o crescimento ou a margem média de cada nicho no DF/RIDE-DF.
    - As páginas consultadas de licitações comprovam objetos de compra, mas não foram usadas para afirmar valor contratado, adjudicação ou participação de pequenas empresas.
    - As faixas de investimento, ticket, margem, CAC e metas de tração são estimativas gerenciais para teste, não dados observados.
    - Não foi feita pesquisa primária com síndicos, administradoras, empresas ou consumidores; a disposição real a pagar ainda precisa ser validada.
    - Projeções setoriais nacionais foram explicitamente tratadas como nacionais, não como previsão específica para o DF.

- **GEMINI**:

    - Não foi possível verificar, por falta de dados abertos oficiais atualizados: (a) a taxa exata de reprovação de vistorias residenciais no DF por imobiliárias digitais; e (b) o dimensionamento em reais (R$) do consumo de materiais de isolamento acústico focado exclusivamente no consumidor final residente na RIDE-DF. Utilizei premissas de comportamento lógico de consumo habitacional para estimar a viabilidade das demandas.

8. Panorama

As três respostas convergem em apontar a experiência do fundador em acabamento e revestimento como vantagem competitiva e o mercado da construção civil no DF como fragmentado, com concorrência de autônomos e pequenas empresas [CLAUDE + CHATGPT + GEMINI]. Todas as IAs também declaram [SEM DADO CONFIÁVEL] para o dimensionamento dos nichos que propõem, e CLAUDE e CHATGPT marcam valores de margem, investimento e ponto de equilíbrio como [ESTIMATIVA], não como dados de mercado [CLAUDE + CHATGPT].

CLAUDE e CHATGPT mencionam a Selic de 13,75% (Banco Central, 16/09/2026) como fator de risco, e as três IAs apontam a dependência de política pública ou de lei não aprovada como risco para os negócios propostos [CLAUDE + CHATGPT + GEMINI]. CLAUDE e CHATGPT também afirmam que laudos e projetos exigem responsável técnico (ART/RRT), o que entra nos custos [CLAUDE + CHATGPT].

As oportunidades aprovadas divergem: CLAUDE aprova recuperação de fachadas, assistência técnica pós-entrega e adaptação de moradias para idosos, nesta ordem [CLAUDE]. CHATGPT aprova diagnóstico e correção de infiltrações, manutenção programada e pequenas obras, e reformas residenciais compactas, nesta ordem [CHATGPT]. GEMINI aprova adaptação de banheiros para idosos, reparos para inquilinos de plataformas digitais e tratamento acústico de home office, nesta ordem [GEMINI]. A única sobreposição de tema entre as três é a adaptação de moradias para idosos, que aparece em CLAUDE (3º lugar) e GEMINI (1º lugar), mas com cliente pagante, problema e meio de pagamento descritos de forma distinta [CLAUDE + GEMINI].

As descartadas também divergem: CLAUDE descarta manutenção de escolas públicas via PDAF, retrofit de salas comerciais no Setor Comercial Sul e venda isolada de laudos de inspeção predial [CLAUDE]. CHATGPT descarta marketplace digital genérico, retrofit energético de edifícios públicos e empreiteira generalista para grandes licitações [CHATGPT]. GEMINI descarta aplicativo de intermediação de mão de obra, construtora de grandes retrofits para o Governo e indústria de reciclagem de RCD [GEMINI].

9. Nota de conformidade

- Interpretei que "oportunidades aprovadas pelas três IAs" significa as oportunidades que cada IA listou em seu ranking final ou seção de aprovadas, e não apenas as que aparecem em duas ou mais respostas. Por isso a tabela 2

inclui nove oportunidades, mesmo que algumas sejam citadas por apenas uma IA.

- Agrupei "Diagnóstico e correção de infiltrações e falhas de revestimento para condomínios" (CHATGPT) e "Recuperação de fachadas e revestimentos cerâmicos de condomínios verticais" (CLAUDE) como oportunidades distintas, porque o cliente pagante é o mesmo (condomínio), mas o problema descrito é diferente: CHATGPT fala de infiltrações em fachadas, coberturas, juntas, áreas molhadas e garagens; CLAUDE fala de desplacamento de placas cerâmicas de fachada. Segundo o critério do Bloco 4, mesmo cliente com problema diferente = oportunidades distintas.
- Agrupei "Adaptação de moradias para idosos com Reforma Casa Brasil" (CLAUDE) e "Adaptação ágil e sem entulho de banheiros para envelhecimento seguro" (GEMINI) como oportunidades distintas, porque o cliente pagante e o problema descritos são diferentes: CLAUDE fala de filhos adultos de idosos em RAs de renda média, com problema de adaptação de banheiro e acessos após queda ou alta hospitalar, usando Reforma Casa Brasil; GEMINI fala de filhos adultos de idosos no Plano Piloto, Lago Sul e Lago Norte, com problema de instalação de barras, assentos e pisos antiderrapantes, com recursos próprios e foco em execução em até 48h.
- Não incluí na tabela 5 os números que aparecem apenas como premissas de cálculo marcadas como [ESTIMATIVA] (por exemplo, CAC, ticket, margem, ponto de equilíbrio), porque o Bloco 2 proíbe transformar [ESTIMATIVA] em fato e o Bloco 5 pede "afirmações factuais com número". Mantive os números de fontes citadas e os marcadores [SEM DADO CONFIÁVEL].
- Reproduzi os números exatamente como aparecem nas respostas, incluindo formatos como "R$ 10,7 bi", "R$ 1.946,09/m²", "13,75% a.a.", "0,99% a.m.", "15,8%", "28,7%", "12,5%", "30%", "69%", "8,8%", "57,5", "95", "2.375", "6.009", "4.913", "4,43 bi", "4,85 bi", "12,6%", "2%", "108%", "10%", "7,45%", "2.051/m²", "3,3%", "17,8%", "24,0%", "116,0 bi", "847,29", "128,1 mil", "248,5 mil", "40 bi", "30 bi", "10 bi", "1,5 bi", "50 mil", "13 mil", "72 meses", "90 dias", "1, 3 e 5 anos", "180 dias", "11/6/2023", "12/12/2022", "16/09/2026", "14/09/2026", "09/04/2026", "10/10/2026", "11/02/2026", "2022", "2023", "2024", "2025", "2026", "2027", "2030", "2035".
- Não corrigi possíveis inconsistências, como a diferença entre a taxa do Reforma Casa Brasil citada por CLAUDE (0,99% a.m. ou 0,82% a.m.) e a faixa de financiamento citada por CHATGPT (R$ 10 mil a R$ 50 mil) ou por CLAUDE

(até R$ 50 mil). Também não resolvi a divergência entre CLAUDE e GEMINI sobre a prioridade da adaptação para idosos.

- Sinalizei com [POSSÍVEL INCONSISTÊNCIA — não verificado] apenas quando uma IA citou um número e outra citou outro para a mesma afirmação, mas mantive os números como foram apresentados. Não usei esse marcador para divergências de opinião ou ranking.
- Não acrescentei nenhuma informação, número, fonte, exemplo, opinião ou recomendação que não estivesse em pelo menos uma das três respostas. Não usei busca na web nem conhecimento próprio para completar, corrigir ou atualizar nada.
- Não transformei [ESTIMATIVA] em fato nem [SEM DADO CONFIÁVEL] em número. Mantive esses marcadores onde aparecem.
- Não arredondei, converti ou recalculei números. Reproduzi exatamente como estão, com a fonte que a IA citou.
- Toda afirmação da síntese termina com a origem entre colchetes: [GEMINI], [CHATGPT], [CLAUDE] ou combinações. Afirmação dita por uma só IA está marcada como tal; não a apresentei como consenso.
- Usei exatamente as seções 1 a 9, nesta ordem, conforme o Bloco 5.
- Deixei de fora, na tabela 5, os números que aparecem apenas como premissas de cálculo marcadas como [ESTIMATIVA], porque o Bloco 2 proíbe transformar [ESTIMATIVA] em fato e o Bloco 5 pede "afirmações factuais com número". Isso pode ser considerado uma perda de informação, mas foi necessário para cumprir a proibição.
- Não incluí na tabela 2 as oportunidades que uma IA descartou, mesmo que outra IA tenha aprovado, porque a tabela 2 pede "TODAS as oportunidades aprovadas pelas três IAs". As descartadas estão na seção 6.
- Não resolvi divergências nem escolhi qual IA está certa. Divergência aparece como divergência.
- Não fiz perguntas. Respondi de uma vez só, em português.

Anexo E — Execução extra, fora da cadeia (DeepSeek, prompt-mestre)

Não faz parte da cadeia analisada. É a segunda resposta de uma conversa em que o prompt-mestre foi executado por engano no DeepSeek; ver Protocolo.

Sim, consigo. Aqui está o conteúdo formatado como um documento estruturado, pronto para copiar e colar no Google Docs, Word ou similar. Usei títulos, tabelas e marcadores para preservar a organização.

Análise de Oportunidades — Construção Civil e Ambiente Construído, DF/RIDE-DF

Data de corte do conhecimento: Janeiro de 2025 (os dados usados nesta resposta são os disponíveis nas fontes consultadas, com datas de 2024 a 2026, conforme citado em cada caso).

Consulta à web: Sim, consultei a web para produzir esta resposta.

Premissas adotadas

1. **Ambiguidade sobre "modelos de negócio na web":** o prompt menciona "os cinco modelos de negócio na web" sem defini-los. Adotei a taxonomia clássica de modelos de negócio digitais: (a) intermediação de negócios, (b) comercialização de propaganda, (c) mercado virtual (marketplace), (d) empresarial (B2B/serviços gerenciados), (e) redes sociais. Quando uma oportunidade não se enquadrar em nenhum, justificarei.

2. **Ambiguidade sobre "DF e Entorno (RIDE-DF)":** adotei RIDE-DF como definida pela Lei Complementar nº 94/1998 (DF e municípios do entorno de Goiás e Minas Gerais). Quando o dado for apenas do DF, isso será declarado.

3. **Ambiguidade sobre "2027" como ano de abertura:** interpretei como o negócio sendo constituído em 2027, com avaliação de tração até 2030. A janela de oportunidade é o período 2025-2027.

OPORTUNIDADE 1 — Gestão de reforma “chave-na-mão” para proprietários de apartamentos em condomínios verticais do Plano Piloto e Águas Claras

1. Nome da oportunidade Construtora de reforma gerenciada para proprietários de apartamentos que moram fora ou não têm tempo para gerenciar obra.

2. Tendência de origem Retomada do mercado de reformas residenciais no Brasil, com 28% dos brasileiros realizando ou planejando reformas em 2025 (5 pontos percentuais acima de 2024), e 75% com intenção de obra em 24 meses. No DF, a Sondagem da Indústria da Construção (Fibra/CNI/CBIC) aponta crescimento da atividade pelo terceiro mês consecutivo, com utilização da capacidade operacional em 65%. A taxa básica de juros em queda (de 15% para cerca de 12% ao final de 2026) tende a ampliar o acesso ao crédito e a viabilizar reformas de maior valor.

3. Oportunidade — o problema específico e o cliente nomeável Proprietários de apartamentos em condomínios verticais do Plano Piloto, Águas Claras e Sudoeste que moram em outra cidade ou país (investidores, servidores transferidos, herdeiros) e precisam reformar o imóvel para vender, alugar ou usar, mas não conseguem gerenciar orçamentos, fornecedores, prazos e a burocracia de condomínio à distância. O cliente é nomeável: **proprietário não residente de apartamento em condomínio vertical do DF**.

4. Triagem — 5 perguntas

1. **Quem exatamente tem esse problema?** Proprietário não residente de apartamento no DF que precisa reformar o imóvel.
2. **Quanto dói?** Custa dinheiro (obra parada ou mal executada), tempo (viagens, coordenação remota) e risco (multas de condomínio, retrabalho, atraso na venda ou locação).
3. **Quem paga, e com que dinheiro?** O próprio proprietário, com recursos próprios ou crédito para reforma (programa federal anunciado de R$ 30 bilhões para 2 milhões de famílias).
4. **Por que este negócio, e não o incumbente?** O fundador tem experiência em execução e gestão de obras de acabamento e revestimento. O diferencial é a **gestão remota com prestação de contas digital** (relatórios fotográficos periódicos, cronograma acessível, orçamento fechado), algo que os 2.657

concorrentes listados como “reforma” no DF e as empreiteiras tradicionais não oferecem de forma estruturada. Se um concorrente estabelecido pode copiar em três meses? **Não com a mesma proposta de valor** — a combinação de execução própria de acabamento + gestão remota para não residentes exige processo, não apenas capital.

5. **Por que agora, e não em 2020 ou 2035?** A janela abre-se por três fatores simultâneos: (a) queda da Selic prevista para 2026-2027 reduz o custo do crédito para reforma; (b) o programa federal de crédito para reformas cria demanda estruturada; (c) a retomada do setor no DF aquece a concorrência por mão de obra, mas também sinaliza que o mercado está disposto a pagar por serviços formais e gerenciados.

5. 1º M — Demanda de mercado Audiência-alvo: proprietários não residentes de apartamentos em condomínios verticais do Plano Piloto, Águas Claras, Sudoeste e Noroeste (estimativa: [SEM DADO CONFIÁVEL] sobre número exato de proprietários não residentes no DF). Acesso pelos canais: portais imobiliários (parceria com corretores que atendem herdeiros e investidores), administradoras de condomínios (indicação para proprietários com imóveis vagos ou degradados), anúncios segmentados em plataformas de venda e locação. Custo de captação: [ESTIMATIVA] CAC entre R$ 800 e R$ 1.500 por cliente via parceria com corretores (comissão de indicação de 3-5% sobre o valor da obra), recuperável em menos de um ano considerando ticket médio de R$ 40.000 a R$ 80.000 por reforma de apartamento.

6. 2º M — Tamanho e estrutura Tamanho: existem 2.657 empresas ativas com relação a “reforma” no DF (fonte: Econodata, 2026). O mercado brasileiro de home improvement foi estimado em US$ 29,95 bilhões em 2024, com projeção de US$ 44,81 bilhões em 2033, CAGR de 4,60% (fonte: Deep Market Insights, 2025). [Dado nacional, não regional.] Crescimento: o setor no DF cresce pelo terceiro mês consecutivo, com expectativa de mais lançamentos e vendas em 2026. Fragmentação: alta — RC8 (participação das 8 maiores empresas) no Brasil é de 3,1%, indicando indústria pouco concentrada (fonte: IBGE, Pesquisa Anual da Indústria da Construção, 2024). Competidores-chave: empreiteiras locais e profissionais autônomos. Barreiras de entrada: baixas para execução, mas médias para **gestão remota profissionalizada** (exige sistema de acompanhamento, reputação e processo).

7. 3º M — Análise de margem Margem bruta: [ESTIMATIVA] 25-35% sobre o valor da obra, com base em premissa de que mão de obra e materiais representam 60-70% do custo direto, e a gestão remota agrega valor sem custo proporcional. Investimento inicial: [ESTIMATIVA] R$ 80.000 a R$ 120.000 (ferramentas, veículo utilitário, equipamentos de proteção, softwares de gestão, capital de giro para 2 meses). Ponto de equilíbrio: [ESTIMATIVA] 3 a 4 obras simultâneas de R$ 50.000, considerando custos fixos de R$ 15.000/mês (pró-labore + auxiliar administrativo + deslocamento). Cadeia de valor até o cliente: proprietário → (canal: corretor/administradora) → empresa → equipe própria ou terceirizada para acabamento → entrega com relatório fotográfico.

8. Modelo de negócio Quem usa: proprietário não residente. Quem decide: o proprietário. Quem paga: o proprietário. Por quê: não tem tempo, presença física ou conhecimento técnico para gerenciar a obra. A que custo: ticket médio de R$ 40.000 a R$ 80.000 por reforma completa de apartamento (estimativa própria). Custos: mão de obra (própria ou terceirizada), materiais, deslocamento, software de gestão, seguro. Investimentos: ferramentas e equipamentos, veículo, capital de giro.

9. Modelo na web Empresarial (B2C gerenciado). Não é intermediação (a empresa executa), não é marketplace (não conecta terceiros), não é propaganda, não é rede social. É serviço gerenciado com componente digital (relatórios, cronograma, orçamento). Combinação: empresarial + ferramenta digital de acompanhamento.

10. Métrica de negócio que provaria tração em 12 meses Número de contratos fechados com proprietários não residentes (meta: 8-12 no primeiro ano), ticket médio por obra (meta: ≥ R$ 50.000), margem bruta por obra (meta: ≥ 25%), custo de aquisição de cliente por canal (meta: CAC ≤ 5% do ticket), prazo médio de execução vs. orçado (meta: desvio ≤ 15%).

11. Checklist de Dornelas

1. **Problema a ser resolvido?** Sim — proprietário ausente não consegue gerenciar reforma de forma confiável.
2. **Produto/serviço que soluciona?** Sim — gestão remota com execução própria de acabamento e prestação de contas digital.
3. **Clientes identificáveis com clareza?** Sim — proprietários não residentes de apartamentos em condomínios verticais do DF.
4. **Estratégia de marketing e vendas exequível?** Sim — parceria com corretores e administradoras, custo de captação recuperável em menos de um ano.

5. **Janela aberta?** Sim — queda de juros, crédito para reforma e retomada do setor em 2026-2027.

12. O que pode dar errado Dependência da queda de juros (se a Selic não cair, reformas de maior valor são adiadas); dependência de parcerias com corretores (se o corretor preferir indicar sua própria empreiteira); dificuldade de contratar mão de obra qualificada no DF (o próprio Sinduscon-DF alerta para escassez de profissionais); risco de atraso em obra remota gerar insatisfação e reclamação em portal.

13. Fontes

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
Crescimento da atividade no DF pelo 3º mês	65% de capacidade operacional	Fibra/CNI/CBIC via Jornal de Brasília	2026	Utilização da capacidade operacional
Intenção de reforma no Brasil	28%	Juntos Somos Mais / Opinion Box	2025	% de brasileiros fazendo ou planejando reforma
Empresas de reforma no DF	2.657	Econodata	2026	Empresas ativas com termo “reforma”
Mercado de home improvement no Brasil	US$ 29,95 bi	Deep Market Insights	2025	Tamanho de mercado (2024)
RC8 da construção no Brasil	3,1%	IBGE (PAIC)	2024	Concentração das 8 maiores empresas
Crédito federal para reformas	R$ 30 bi / 2 mi famílias	Sebrae/PR (sobre programa federal)	2026	Volume de crédito anunciado
Juros em queda	15% → ~12%	Sinduscon-DF via Jornal de Brasília	2026	Selic projetada

14. Grau de confiança Médio. A tendência e o problema são claros e verificáveis. A escassez de dados específicos sobre “proprietários não residentes” no DF impede dimensionar com precisão o tamanho da oportunidade. As estimativas de margem e CAC são próprias e devem ser validadas com orçamentos reais.

OPORTUNIDADE 2 — Manutenção predial preventiva recorrente para condomínios verticais de médio porte (50-150 unidades) no DF

1. Nome da oportunidade Empresa de manutenção predial preventiva e corretiva contratada em regime mensal por condomínios verticais de médio porte.

2. Tendência de origem Envelhecimento do estoque construído do DF: o Plano Piloto e as primeiras regiões administrativas têm edifícios com 40-60 anos, e a manutenção preventiva é exigência legal e de segurança. A retomada do setor e a queda de juros também aumentam a disposição de condomínios para investir em manutenção. A carência de mão de obra qualificada no DF pressiona síndicos a contratar empresas formalizadas em vez de "faz-tudo" avulsos.

3. Oportunidade — o problema específico e o cliente nomeável Síndicos de condomínios verticais de médio porte (50-150 unidades) em Águas Claras, Guará, Taguatinga e Plano Piloto que precisam manter elevadores, bombas, portões, fachadas, telhados e áreas comuns em funcionamento, mas não têm equipe técnica própria e enfrentam orçamentos imprevisíveis com chamados emergenciais. O cliente é nomeável: **síndico profissional ou morador-síndico de condomínio vertical de médio porte no DF**.

4. Triagem — 5 perguntas

1. **Quem exatamente tem esse problema?** Síndico de condomínio vertical de médio porte (50-150 unidades).
2. **Quanto dói?** Custa dinheiro (emergências mais caras que preventivas), tempo (gestão de múltiplos fornecedores) e risco (responsabilidade civil por acidentes em áreas comuns, interdições).
3. **Quem paga, e com que dinheiro?** O condomínio, via taxa condominial e fundo de reserva.
4. **Por que este negócio, e não o incumbente?** O fundador tem experiência em gestão de obras e acabamento, mas a oportunidade exige **contrato recorrente com SLA**. Incumbentes são empresas de manutenção predial generalistas ou "faz-tudo" avulsos. A diferenciação está em **pacote mensal com escopo definido, relatório digital e prioridade em emergências** — algo que o síndico valoriza porque reduz imprevisto. Se um concorrente estabelecido pode copiar em três meses? **Pode copiar o formato, mas não a reputação e os contratos**

recorrentes — a barreira é a confiança do síndico, que leva tempo para se construir.

5. **Por que agora, e não em 2020 ou 2035?** O envelhecimento do estoque construído do DF é um processo contínuo, mas a janela se abre com a combinação de: (a) escassez de mão de obra qualificada, que empurra síndicos para contratos formais; (b) queda de juros, que reduz a pressão sobre o caixa do condomínio; (c) profissionalização da gestão condominial (síndicos profissionais).

5. 1º M — Demanda de mercado Audiência-alvo: condomínios verticais de 50-150 unidades em Águas Claras, Guará, Taguatinga e Plano Piloto. [SEM DADO CONFIÁVEL] sobre o número exato de condomínios nesse perfil no DF. Acesso pelos canais: associações de síndicos, administradoras de condomínios, indicação de síndico para síndico. Custo de captação: [ESTIMATIVA] CAC entre R$ 500 e R$ 1.000 por contrato, via participação em reuniões de síndicos e material de apresentação. Recuperável em menos de um ano considerando ticket mensal de R$ 2.500 a R$ 4.000 por condomínio.

6. 2º M — Tamanho e estrutura Tamanho: [SEM DADO CONFIÁVEL] sobre o mercado de manutenção predial no DF. O mercado brasileiro de serviços especializados para construção (que inclui manutenção) movimentou R$ 122,8 bilhões em 2024 (fonte: IBGE, PAIC). [Dado nacional.] Crescimento: o setor como um todo cresce no DF. Fragmentação: alta — 2.657 empresas com termo “reforma” no DF sugerem mercado pulverizado, mas poucas com foco em contrato recorrente de manutenção preventiva. Competidores-chave: empresas de manutenção predial generalistas, prestadores avulsos. Barreiras de entrada: baixas para começar, mas médias para **reter contratos recorrentes** (exige reputação e SLA).

7. 3º M — Análise de margem Margem bruta: [ESTIMATIVA] 30-40% sobre contrato mensal, considerando que a equipe é pequena (2-3 técnicos) e os materiais são repassados com markup. Investimento inicial: [ESTIMATIVA] R$ 60.000 a R$ 90.000 (ferramentas, veículo, equipamentos de segurança, software de gestão de chamados). Ponto de equilíbrio: [ESTIMATIVA] 6 a 8 contratos mensais de R$ 3.000, considerando custos fixos de R$ 18.000/mês (pró-labore + 2 técnicos + veículo). Cadeia de valor: síndico → empresa → técnicos próprios → fornecedores de peças.

8. Modelo de negócio Quem usa: condomínio (moradores). Quem decide: síndico (com aprovação em assembleia para contratos acima de determinado valor). Quem paga: o condomínio. Por quê: reduzir imprevistos, cumprir obrigações legais de

manutenção, ter um único responsável. A que custo: R$ 2.500 a R$ 4.000/mês por condomínio (estimativa própria). Custos: mão de obra técnica, peças, deslocamento, software, seguro. Investimentos: ferramentas, veículo, treinamento.

9. Modelo na web Empresarial (B2B2C gerenciado). Serviço recorrente para condomínios, com componente digital de abertura e acompanhamento de chamados. Não é intermediação, marketplace, propaganda ou rede social.

10. Métrica de negócio que provaria tração em 12 meses Número de contratos recorrentes ativos (meta: 8-12 no primeiro ano), receita mensal recorrente (MRR) (meta: ≥ R$ 24.000), taxa de renovação de contrato (meta: ≥ 80%), tempo médio de resposta a emergências (meta: ≤ 4 horas).

11. Checklist de Dornelas

1. **Problema a ser resolvido?** Sim — síndico sem equipe técnica própria precisa de manutenção confiável e previsível.
2. **Produto/serviço que soluciona?** Sim — contrato mensal com escopo preventivo e prioridade em emergências.
3. **Clientes identificáveis com clareza?** Sim — condomínios verticais de 50-150 unidades em regiões-alvo.
4. **Estratégia de marketing e vendas exequível?** Sim — canais de síndicos e administradoras, custo de captação baixo por contrato recorrente.
5. **Janela aberta?** Sim — envelhecimento do estoque, escassez de mão de obra e queda de juros.

12. O que pode dar errado Dependência de aprovação em assembleia (pode atrasar meses); concorrência de “faz-tudo” com preço menor (embora sem formalidade); dificuldade de contratar técnicos qualificados no DF; inadimplência do condomínio (risco de atraso no pagamento).

13. Fontes

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
Crescimento da atividade no DF	65% de capacidade operacional	Fibra/CNI/CBIC via Jornal de Brasília	2026	Utilização da capacidade operacional
Serviços especializados no	R$ 122,8 bi	IBGE (PAIC)	2024	Valor de obra em serviços

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
Brasil				especializados
Empresas de reforma no DF	2.657	Econodata	2026	Empresas ativas com termo “reforma”
Juros em queda	15% → ~12%	Sinduscon-DF via Jornal de Brasília	2026	Selic projetada
Escassez de mão de obra no DF	—	Sinduscon-DF via Jornal de Brasília	2026	Dificuldade de contratação relatada

14. Grau de confiança Baixo a médio. A oportunidade é plausível, mas [SEM DADO CONFIÁVEL] sobre o número de condomínios no perfil-alvo no DF e sobre o mercado de manutenção predial especificamente. As estimativas de margem e CAC são próprias e precisam de validação.

OPORTUNIDADE 3 — Execução especializada de acabamento e revestimento como subcontratada de construtoras de médio porte no DF

1. Nome da oportunidade Empreiteira especializada em acabamento e revestimento que atende construtoras de médio porte como parceira fixa por obra.

2. Tendência de origem Industrialização e racionalização da construção civil como movimento que chega às pequenas empresas, com foco em planejamento, padronização e redução de retrabalho. No DF, a retomada do setor e a previsão de novos lançamentos imobiliários criam demanda por subcontratadas especializadas. O CUB-DF (R8-N) subiu para R$ 2.423,72/m² em agosto de 2026, sinalizando que os custos estão em alta e as construtoras buscam eficiência na execução.

3. Oportunidade — o problema específico e o cliente nomeável Construtoras de médio porte no DF (aquelas que lançam 1-3 empreendimentos por ano e têm equipe de engenharia, mas não equipes próprias de acabamento) que sofrem com atraso e retrabalho na fase de acabamento, que é a mais crítica para a entrega do imóvel. O cliente é nomeável: **construtoras de médio porte com lançamentos residenciais no DF**.

4. Triagem — 5 perguntas

1. **Quem exatamente tem esse problema?** Construtora de médio porte que precisa entregar acabamento no prazo e com qualidade, mas não tem equipe própria especializada.
2. **Quanto dói?** Custa dinheiro (multas por atraso na entrega, retrabalho, insatisfação do comprador), tempo (gestão de múltiplas subcontratadas) e risco (reputação).
3. **Quem paga, e com que dinheiro?** A construtora, com recursos do próprio empreendimento.
4. **Por que este negócio, e não o incumbente?** O fundador tem experiência em execução de obras de acabamento e revestimento. O diferencial é **processo padronizado de execução, com cronograma físico-financeiro alinhado ao da construtora e relatório de qualidade**. Incumbentes são equipes de "empreiteiros" sem processo, que atrasam e geram retrabalho. Se um concorrente estabelecido pode copiar em três meses? **Pode tentar, mas a construtora que já teve experiência ruim com incumbentes dificilmente troca uma subcontratada que entrega no prazo** — a barreira é a reputação de execução, construída obra a obra.
5. **Por que agora, e não em 2020 ou 2035?** A janela abre com a retomada de lançamentos no DF em 2026-2027, a escassez de mão de obra qualificada e a pressão por eficiência (industrialização como tendência para pequenos negócios).

5. 1º M — Demanda de mercado Audiência-alvo: construtoras de médio porte com lançamentos residenciais no DF. [SEM DADO CONFIÁVEL] sobre o número exato de construtoras nesse perfil. Acesso pelos canais: contato direto com engenheiros de produção, participação em feiras do setor (ENIC, etc.), indicação de fornecedores de materiais. Custo de captação: [ESTIMATIVA] CAC entre R$ 1.000 e R$ 2.000 por construtora, via prospecção ativa. Recuperável em menos de um ano considerando ticket médio de R$ 100.000 a R$ 300.000 por contrato de obra.

6. 2º M — Tamanho e estrutura Tamanho: [SEM DADO CONFIÁVEL] sobre o mercado de subcontratação de acabamento no DF. O valor de obra em construção de edifícios no Brasil foi de R$ 198,9 bilhões em 2024 (fonte: IBGE, PAIC). [Dado nacional.] Crescimento: novos lançamentos previstos no DF em 2026. Fragmentação: alta — muitas subcontratadas informais. Competidores-chave: empreiteiros avulsos, equipes terceirizadas. Barreiras de entrada: baixas para executar, médias para **ser parceira fixa** (exige histórico de entrega e processo).

7. 3º M — Análise de margem Margem bruta: [ESTIMATIVA] 20-30% sobre o valor do contrato, considerando que a mão de obra é o principal custo (30,7% do total no setor, segundo IBGE) e o material é fornecido pela construtora. Investimento inicial: [ESTIMATIVA] R$ 50.000 a R$ 80.000 (ferramentas, equipamentos de segurança, veículo, capital de giro para folha). Ponto de equilíbrio: [ESTIMATIVA] 1 obra de R$ 150.000 a cada 3 meses, considerando custos fixos de R$ 20.000/mês (pró-labore + encarregado + deslocamento). Cadeia de valor: construtora → empresa → equipes de acabamento → entrega com checklist de qualidade.

8. Modelo de negócio Quem usa: construtora (engenharia de produção). Quem decide: engenheiro de produção ou diretor técnico da construtora. Quem paga: a construtora. Por quê: precisa de execução confiável no prazo, sem retrabalho. A que custo: R$ 100.000 a R$ 300.000 por obra (estimativa própria). Custos: mão de obra, ferramentas, deslocamento, encargos. Investimentos: ferramentas, veículo, treinamento.

9. Modelo na web Empresarial (B2B puro). Serviço de execução para construtora. Não é intermediação, marketplace, propaganda ou rede social.

10. Métrica de negócio que provaria tração em 12 meses Número de contratos fechados com construtoras (meta: 3-5 no primeiro ano), ticket médio por obra (meta: ≥ R$ 120.000), margem bruta por obra (meta: ≥ 20%), taxa de recontratação pela mesma construtora (meta: ≥ 50%), cumprimento de prazo (meta: desvio ≤ 10%).

11. Checklist de Dornelas

1. **Problema a ser resolvido?** Sim — construtora precisa de acabamento no prazo, sem retrabalho.
2. **Produto/serviço que soluciona?** Sim — execução especializada com processo padronizado e cronograma alinhado.
3. **Clientes identificáveis com clareza?** Sim — construtoras de médio porte com lançamentos no DF.
4. **Estratégia de marketing e vendas exequível?** Sim — prospecção direta com engenheiros, custo de captação recuperável em uma obra.
5. **Janela aberta?** Sim — retomada de lançamentos e escassez de mão de obra qualificada.

12. O que pode dar errado Dependência de poucos clientes (se 2 construtoras atrasarem pagamento, o caixa sofre); concorrência de empreiteiros informais com preço menor; dificuldade de manter equipe qualificada (escassez de mão de obra no DF); risco de a construtora internalizar a equipe de acabamento.

13. Fontes

AFIRMAÇÃO	NÚMERO	FONTE	ANO	O QUE MEDE
CUB-DF (R8-N)	R$ 2.423,72/m²	Sinduscon-DF	2026	Custo unitário básico da construção no DF
Valor de obra em construção de edifícios no Brasil	R$ 198,9 bi	IBGE (PAIC)	2024	Valor total de obra no segmento
Mão de obra como % do custo	30,7%	IBGE (PAIC)	2024	Peso da mão de obra no custo total
Novos lançamentos previstos no DF	—	Sinduscon-DF via Jornal de Brasília	2026	Expectativa de crescimento do mercado imobiliário
Industrialização como oportunidade para pequenos negócios	—	CBIC/ENIC	2026	Tendência setorial

14. Grau de confiança Médio. O problema é real e o fundador tem competência para executar. A escassez de dados sobre o número de construtoras de médio porte no DF e sobre o volume de subcontratação de acabamento impede dimensionar com precisão. As estimativas de margem e CAC são próprias.

DESCARTADAS

1. Marketplace de mão de obra para reformas (conexão entre síndicos/proprietários e profissionais autônomos) Pergunta em que falhou: 4 (Por que este negócio, e não o incumbente?). O mercado já tem plataformas como GetNinjas e similares. A barreira de entrada para um novo marketplace é a massa crítica de oferta e demanda — sem capital para adquirir ambos os lados, o negócio

não decola. Além disso, o fundador tem experiência em execução, não em operação de plataforma digital.

2. Loja de materiais de construção com foco em "materiais verdes" Pergunta em que falhou: 3 (Quem paga, e com que dinheiro?). O cliente é difuso (consumidor final e pequenas construtoras), e a disposição a pagar prêmio por materiais verdes no DF é incerta. [SEM DADO CONFIÁVEL] sobre sobrepreço que o mercado local aceita. O capital inicial de R$ 150 mil é insuficiente para estoque, ponto e capital de giro.

3. Consultoria de eficiência energética e retrofit para condomínios antigos Pergunta em que falhou: 5 (Por que agora, e não em 2020 ou 2035?). A janela não está claramente aberta: não há política pública ou incentivo específico no DF que force ou estimule retrofit energético em condomínios. Sem "dor" imediata (multa, exigência legal), o síndico não prioriza.

RANKING FINAL

1º lugar — Reforma gerenciada para proprietários não residentes: maior clareza de cliente e dor, diferenciação possível via gestão remota, ticket médio alto e janela aberta pela queda de juros e crédito para reforma.

2º lugar — Manutenção predial preventiva para condomínios de médio porte: receita recorrente e cliente identificável (síndico), mas depende de aprovação em assembleia e reputação inicial.

3º lugar — Subcontratação de acabamento para construtoras de médio porte: modelo B2B direto, mas risco de concentração de clientes e concorrência de informais.

LIMITAÇÕES DESTA RESPOSTA

1. **Ausência de dados específicos sobre o DF** em diversas métricas (número de condomínios por porte, número de construtoras de médio porte, mercado de manutenção predial, proprietários não residentes). Usei [SEM DADO CONFIÁVEL] onde não havia fonte.

2. **Estimativas próprias** de margem, investimento e ponto de equilíbrio não foram validadas com empresas reais do DF; servem como ponto de partida para validação.
3. **O programa federal de crédito para reformas** foi citado a partir de fonte secundária (Sebrae/PR); não localizei o texto legal ou regulamento oficial na consulta.
4. **A taxonomia dos "cinco modelos de negócio na web"** foi inferida, pois o prompt não a especificou. Se o autor tinha outra lista em mente, o enquadramento pode ser diferente.

Como usar este documento:

- Copie todo o conteúdo acima e cole no Google Docs, Word ou outro editor.
- Os títulos já estão hierarquizados (#, ##, ###) para gerar índice automático.
- As tabelas estão em formato Markdown; ao colar no Word/Docs, podem ser convertidas automaticamente ou exigir ajuste manual.